ID: 2026E03-001

高中数学二级结论 (不等式)

逻辑拆解、快速验证与秒杀实战

500+ 高中数学核心结论 • 高考解题加速体系

适用对象： 高中生 / 高考复习 / 强基计划

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

为什么这本手册是考场提分利器？

- **结果快速验证：** 为复杂题目提供" 第二核对点"，确保逻辑闭环。
- **计算路径压缩：** 绕过繁琐步骤，利用成熟模型直接锁定答案。
- **解题逻辑回检：** 当常规方法卡壳时，提供高维视角的备用方案。
- **程序员式逻辑重构：** 基于严谨逻辑推导，重塑数学底层思维。

高考数学教研组 · 内部讲义

编著：ok-shuxue 985 教学团队 | 点击关注公众号：ok-shuxue

©2026 南京市江宁区极坐标软件开发工作室

更新日期：March 31, 2026 | 版本号：V2.1.0

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

Contents

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1 集合

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.1 有限集合子集个数

二级结论

有限集合 $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$（$n \in \mathbb{N}^*$）的子集个数、真子集个数等有以下核心结论：

1. **子集个数**：2^n；
2. **真子集个数**：$2^n - 1$；
3. **非空子集个数**：$2^n - 1$；
4. **非空真子集个数**：$2^n - 2$。

理解说明

集合子集个数的代数本质是”乘法原理”与”二项式系数之和”：

- **分步计数**：对集合中的每个元素，它在子集中有两种状态——属于或不属于。由乘法原理，所有可能的状态组合数为 2^n，这就是子集总数。
- **与二项式系数的关系**：子集个数也可按元素个数分类：k 元子集个数为 C_n^k，故总数为 $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k = 2^n$。
- **真子集与非空子集**：真子集不包括原集合本身，因此个数为 $2^n - 1$；非空子集不包括空集，因此个数也为 $2^n - 1$；同时满足”非空”和”真”的子集个数为 $2^n - 2$。

证明

方法一（乘法原理）：

1. 考虑集合 A 中的每一个元素 a_i（$i = 1, 2, \ldots, n$），在构造一个子集时，每个元素都有两种可能：被选入子集或不选入子集。
2. 根据分步乘法计数原理，所有可能的选取方式共有 $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n\text{个}} = 2^n$ 种。
3. 每一种选取方式对应一个子集，且不同的选取方式对应不同的子集，故子集总数为 2^n。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二（二项式定理）：

1. 按子集中所含元素的个数 k 分类，k 可取 $0, 1, 2, \ldots, n$。
2. 元素个数为 k 的子集个数为组合数 C_n^k。
3. 因此子集总数为 $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k = (1+1)^n = 2^n$（二项式定理）。
4. 真子集即除去 $k = n$ 的情形，个数为 $2^n - \mathrm{C}_n^n = 2^n - 1$；
5. 非空子集即除去 $k = 0$ 的情形，个数为 $2^n - \mathrm{C}_n^0 = 2^n - 1$；
6. 非空真子集即同时除去 $k = 0$ 和 $k = n$，个数为 $2^n - \mathrm{C}_n^0 - \mathrm{C}_n^n = 2^n - 2$。

典型例题

例题： 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，求：

1. 集合 A 的所有子集个数；
2. 集合 A 的真子集个数；
3. 集合 A 的非空子集个数；
4. 集合 A 的非空真子集个数。

解析：集合 A 含有 5 个元素，因此：

1. 子集个数为 $2^5 = 32$；
2. 真子集个数为 $2^5 - 1 = 31$；
3. 非空子集个数为 $2^5 - 1 = 31$；
4. 非空真子集个数为 $2^5 - 2 = 30$。

易错提醒

- **空集易遗漏：** 空集是任何集合的子集，也是任何非空集合的真子集。在计算子集个数时，不要忘记空集的存在。
- **”真子集”与”非空子集”混淆：** 真子集不含原集合本身，非空子集不含空集，两者个数可能相等（当原集合非空时），但含义完全不同。注意审题，明确题目要求的是”真子集”还是”非空子集”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **当 $n=0$ 时：** 空集的子集个数为 $2^0=1$（即空集本身），此时不存在非空子集，也不存在真子集（因为空集没有真子集）。上述公式中 2^n-1 在 $n=0$ 时变为 0，符合实际，但 2^n-2 会得到负数，因此对空集不能直接使用非空真子集公式，需单独讨论。
- **指数记错：** 子集个数公式为 2^n，不要误记为 $2n$ 或 n^2。

结论小结

1. **核心公式：** 含 n 个元素的有限集合，子集总数为 2^n，真子集（不含原集）个数为 2^n-1，非空子集个数为 2^n-1，非空真子集个数为 2^n-2（$n\geqslant 1$）。2. **推导依据：** 乘法原理（每个元素选或不选）或二项式系数求和。3. **易错提醒：** 注意空集的处理，区分”真”与”非空”的概念；$n=0$ 时需单独考虑。4. **应用场景：** 常用于集合基本概念题、组合计数、概率中的样本空间计算等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.2 德摩根公式

二级结论

德摩根公式（对偶律）揭示了集合运算中补集与并、交的转换关系：

1. **交的补等于补的并**：$C_U(A \cap B) = C_U A \cup C_U B$；
2. **并的补等于补的交**：$C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B$。

其中 U 为全集，A, B 是 U 的子集。

理解说明

德摩根公式的本质是" 否定" 与" 且"、" 或" 之间的逻辑等价关系：

- **逻辑视角**：$x \notin (A \cap B)$ 等价于 $x \notin A$ 或 $x \notin B$，即 $x \in C_U A \cup C_U B$；
- **对称性**：两个公式互为对偶，只需将一个中的 $\cap$ 与 $\cup$ 互换，并交换左右两边即得另一个；
- **推广**：公式可推广到任意多个集合的并和交：

$$C_U\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \bigcup_{i=1}^{n} C_U A_i, \quad C_U\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \bigcap_{i=1}^{n} C_U A_i.$$

证明

证明 $C_U(A \cap B) = C_U A \cup C_U B$：

1. 设 $x \in C_U(A \cap B)$，则 $x \notin A \cap B$，即 x 不同时属于 A 和 B。因此 $x \notin A$ 或 $x \notin B$，即 $x \in C_U A$ 或 $x \in C_U B$，故 $x \in C_U A \cup C_U B$。
2. 反之，设 $x \in C_U A \cup C_U B$，则 $x \in C_U A$ 或 $x \in C_U B$，即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$。于是 x 不可能同时属于 A 和 B，即 $x \notin A \cap B$，所以 $x \in C_U(A \cap B)$。
3. 由集合相等的定义，$C_U(A \cap B) \subseteq C_U A \cup C_U B$ 且 $C_U A \cup C_U B \subseteq C_U(A \cap B)$，故等式成立。

证明

证明 $C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B$（类似可证）：

1. $x \in C_U(A \cup B) \iff x \notin A \cup B \iff x \notin A$ 且 $x \notin B \iff x \in C_U A$ 且 $x \in C_U B \iff x \in C_U A \cap C_U B$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 因此两边互为充要条件，集合相等。

典型例题

例题 1： 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4,6\}$。验证德摩根公式。

解析：计算 $A\cap B=\{2\}$，$C_U(A\cap B)=\{1,3,4,5,6\}$。计算 $C_UA=\{4,5,6\}$，$C_UB=\{1,3,5\}$，则 $C_UA\cup C_UB=\{1,3,4,5,6\}$，相等。

计算 $A\cup B=\{1,2,3,4,6\}$，$C_U(A\cup B)=\{5\}$。$C_UA\cap C_UB=\{4,5,6\}\cap\{1,3,5\}=\{5\}$，相等。

典型例题

例题 2： 证明 $A\setminus(B\cup C)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C)$。

解析：由集合差定义 $A\setminus B=A\cap C_UB$，则

$$A\setminus(B\cup C)=A\cap C_U(B\cup C)=A\cap(C_UB\cap C_UC)=(A\cap C_UB)\cap(A\cap C_UC)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C).$$

这里用到了德摩根公式 $C_U(B\cup C)=C_UB\cap C_UC$。

易错提醒

- **符号混淆：** 德摩根公式中的 $\cap$ 和 $\cup$ 易混淆。记忆技巧：将补集符号看作一个”长条”，当它覆盖整个括号时，括号内的运算要变号（交变并，并变交），并且补集符号分配到每个集合上。
- **全集变化：** 德摩根公式依赖于全集 U。如果全集不同，补集定义不同，公式仍成立但具体元素会变。做题时要注意全集是否一致。
- **逻辑等价：** 德摩根公式在逻辑中对应 $\neg(P\wedge Q)\equiv(\neg P)\vee(\neg Q)$ 和 $\neg(P\vee Q)\equiv(\neg P)\wedge(\neg Q)$。在集合论中应用时，切勿将逻辑联结词混淆。
- **多重集合：** 当推广到多个集合时，要注意 $\bigcap$ 和 $\bigcup$ 的变化规律，避免写错。

结论小结

1. **核心公式：**
   - $C_U(A\cap B)=C_UA\cup C_UB$；
   - $C_U(A\cup B)=C_UA\cap C_UB$。

2. **记忆口诀：**”交之补等于补之并，并之补等于补之交”。3. **应用场景：** 常用于集

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

合化简、证明集合恒等式、概率论中的事件运算、逻辑推理等。4. **注意事项：**公式对任意多个集合也成立，使用时注意运算优先级，补集符号可看作一个整体。

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.3 容斥原理

二级结论

容斥原理（包含排除原理）是关于有限集合元素计数的基本定理：

1. **两个集合的容斥原理：** 对于有限集合 A 和 B，有

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

2. **三个集合的容斥原理：** 对于有限集合 A, B, C，有

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

3. **一般形式：** 对于 n 个有限集合 $A_1, A_2, \ldots, A_n$，有

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}|.$$

理解说明

容斥原理的核心思想是”逐步修正重复计数”：

- **直观理解：** 当计算并集的元素个数时，直接相加会多算交集部分，因此减去一次交集；对于三个集合，两两交集被多减了，需要加回三个集合的交集。
- **符号规律：** 每一项的符号由集合个数决定，奇数个集合的交集取正，偶数个取负（在一般公式中体现为 $(-1)^{k-1}$）。
- **推广：** 容斥原理可以推广到任意有限个集合，也适用于概率论中事件并的概率计算。

证明

两个集合的容斥原理证明：

1. 将 $A \cup B$ 划分为三部分：$A \setminus B$，$B \setminus A$，$A \cap B$。
2. 这三部分互不相交，且 $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$，$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$。
3. 因此

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B| \\ &= (|A| - |A \cap B|) + (|B| - |A \cap B|) + |A \cap B| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B|. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

三个集合的容斥原理证明：

1. 将 $A \cup B \cup C$ 表示为 $(A \cup B) \cup C$，利用两个集合的容斥原理：

$$|A \cup B \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|.$$

2. 计算 $|(A \cup B) \cap C| = |(A \cap C) \cup (B \cap C)|$，再次应用两个集合的容斥原理：

$$\begin{aligned} |(A \cap C) \cup (B \cap C)| &= |A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)| \\ &= |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

3. 代入第一步，得

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - \big(|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|\big) \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

证明

一般形式的证明（数学归纳法）：

1. 基础：$n = 1$ 时，$|A_1| = |A_1|$ 成立。

2. 假设对 $n-1$ 个集合成立。考虑 n 个集合 $A_1, \ldots, A_n$。令 $B = A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}$，则 $A_1 \cup \cdots \cup A_n = B \cup A_n$。由两个集合容斥原理：

$$|B \cup A_n| = |B| + |A_n| - |B \cap A_n|.$$

由归纳假设，

$$|B| = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n-1} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|.$$

而 $B \cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)$，再次应用归纳假设（注意这里是 $n-1$ 个集合 $A_i \cap A_n$）：

$$|B \cap A_n| = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n-1} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k} \cap A_n|.$$

3. 代入并合并同类项，即可得到 n 个集合的容斥公式。具体地，$|B|$ 中每一项对应不含 A_n 的交集，$|B \cap A_n|$ 中每一项对应包含 A_n 的交集，合并后正是所有 k 元交集的交错和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1：某班级有 30 名学生，其中 18 人喜欢数学，15 人喜欢物理，10 人既喜欢数学又喜欢物理。问有多少人至少喜欢一门学科？有多少人两门都不喜欢？

解析：设 A = 喜欢数学的学生，B = 喜欢物理的学生。则 $|A| = 18$，$|B| = 15$，$|A \cap B| = 10$。

- 至少喜欢一门的人数：$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 18 + 15 - 10 = 23$。
- 两门都不喜欢的人数：$|U| - |A \cup B| = 30 - 23 = 7$（$U$ 为全班）。

典型例题

例题 2：从 1 到 100 的整数中，有多少个数能被 2 或 3 或 5 整除？

解析：设 A 为能被 2 整除的数，$|A| = \lfloor 100/2 \rfloor = 50$；$B$ 为能被 3 整除的数，$|B| = \lfloor 100/3 \rfloor = 33$；$C$ 为能被 5 整除的数，$|C| = 20$。两两交集：$|A \cap B| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16$；$|A \cap C| = \lfloor 100/10 \rfloor = 10$；$|B \cap C| = \lfloor 100/15 \rfloor = 6$。三个交集：$|A \cap B \cap C| = \lfloor 100/30 \rfloor = 3$。由容斥原理：

$$|A \cup B \cup C| = 50 + 33 + 20 - (16 + 10 + 6) + 3 = 103 - 32 + 3 = 74.$$

故有 74 个数能被 2 或 3 或 5 整除。

易错提醒

- **遗漏交集**：在计算多个集合并集时，容易只减去两两交集而忘记加回三个集合的交集，导致结果偏小。
- **符号记反**：一般公式中 k 元交集的系数为 $(-1)^{k-1}$，即奇数元加，偶数元减。容易将奇数元误为减。
- **全集定义不清**：当问题涉及”至少一个”时，容斥原理直接给出并集大小；若求”都不满足”，需要用全集减去并集，此时要明确全集是什么。
- **忽略重叠部分**：在划分问题时，直接相加可能会重复计算重叠区域，必须用容斥修正。
- **适用于有限集合**：容斥原理要求集合是有限的，且元素个数已知或可计算。对于无限集合，通常不直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

1. **核心公式：**

- 二集合：$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$。
- 三集合：$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$。
- 一般形式：$|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$。

2. **记忆口诀：**奇加偶减。3. **应用场景：**计数问题、概率计算、包含排除问题、数论中计算与素数相关的个数等。4. **注意事项：**注意各项符号，避免遗漏高阶交集；使用时确保集合可数且交集可求。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.4 包含关系

二级结论

集合的包含关系与交、并、补运算之间存在如下等价链条（设 A, B 为全集 U 的子集）：

$$A \cap B = A \quad \Leftrightarrow \quad A \cup B = B \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad C_U B \subseteq C_U A.$$

即下列四个命题相互等价：

1. A 与 B 的交集等于 A；
2. A 与 B 的并集等于 B；
3. A 是 B 的子集；
4. B 的补集是 A 的补集的子集。

理解说明

包含关系的等价链条反映了子集概念在不同运算下的刻画：

- $A \cap B = A$ **的意义**：A 的所有元素都在 B 中，即 $A \subseteq B$。因为 $A \cap B \subseteq A$ 恒成立，等式 $A \cap B = A$ 等价于 $A \subseteq A \cap B$，即 A 的每个元素也属于 B。
- $A \cup B = B$ **的意义**：B 包含了 A 的所有元素，即 $A \subseteq B$。因为 $B \subseteq A \cup B$ 恒成立，等式 $A \cup B = B$ 等价于 $A \cup B \subseteq B$，即 A 的元素全在 B 中。
- $C_U B \subseteq C_U A$ **的意义**：补集的大小关系与原集合的包含关系相反（对偶性）。$A \subseteq B$ 意味着不在 B 中的元素一定不在 A 中，即 $C_U B \subseteq C_U A$。
- 这四个命题环环相扣，任意一个成立则其他三个也成立，体现了子集概念的内在一致性。

证明

证明 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$：

($\Rightarrow$) 若 $A \cap B = A$，则对任意 $x \in A$，有 $x \in A \cap B$，故 $x \in B$，因此 $A \subseteq B$。

($\Leftarrow$) 若 $A \subseteq B$，则对任意 $x \in A$，$x \in B$，从而 $x \in A \cap B$，即 $A \subseteq A \cap B$；又 $A \cap B \subseteq A$ 恒成立，故 $A \cap B = A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$：

($\Rightarrow$) 若 $A \subseteq B$，则 $A \cup B \subseteq B \cup B = B$；又 $B \subseteq A \cup B$ 恒成立，故 $A \cup B = B$。

($\Leftarrow$) 若 $A \cup B = B$，则对任意 $x \in A$，有 $x \in A \cup B = B$，所以 $x \in B$，即 $A \subseteq B$。

证明

证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow C_U B \subseteq C_U A$：

($\Rightarrow$) 若 $A \subseteq B$，则对任意 $x \in C_U B$，有 $x \notin B$，故 $x \notin A$（否则若 $x \in A \subseteq B$，矛盾），所以 $x \in C_U A$，即 $C_U B \subseteq C_U A$。

($\Leftarrow$) 若 $C_U B \subseteq C_U A$，则对任意 $x \in A$，有 $x \notin C_U A$，从而 $x \notin C_U B$（因为 $C_U B \subseteq C_U A$），故 $x \in B$，即 $A \subseteq B$。

典型例题

例题 1：设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$A = \{1, 2\}$，$B = \{1, 2, 3\}$。验证四个等价命题均成立。

解析：

- $A \cap B = \{1, 2\} = A$；
- $A \cup B = \{1, 2, 3\} = B$；
- 显然 $A \subseteq B$；
- $C_U A = \{3, 4, 5\}$，$C_U B = \{4, 5\}$，有 $C_U B \subseteq C_U A$。

因此四个命题同时成立。

典型例题

例题 2：已知 $A \cap B = A$，判断下列命题的真假：

1. $A \subseteq B$；
2. $B \subseteq A$；
3. $A \cup B = A$；
4. $C_U A \subseteq C_U B$。

解析：由 $A \cap B = A$ 知 $A \subseteq B$（根据等价链条）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 真。
2. 假（反例：$A = \{1\}, B = \{1, 2\}$，$A \cap B = A$ 但 $B \not\subseteq A$）。
3. 假（$A \cup B = B \neq A$，除非 $A = B$）。
4. 由 $A \subseteq B$ 得 $C_U B \subseteq C_U A$，故原命题"$C_U A \subseteq C_U B$" 应为假。

易错提醒

- **方向混淆**：$A \subseteq B$ 等价于 $C_U B \subseteq C_U A$，注意补集的包含关系与原集合相反。容易误记为 $C_U A \subseteq C_U B$。
- **与真子集混淆**：$A \cap B = A$ 只说明 $A \subseteq B$，不保证 $A \neq B$。同理，$A \cup B = B$ 也不排除 $A = B$ 的情况。
- **忽略全集**：补集的定义依赖于全集 U。在应用 $C_U B \subseteq C_U A$ 时，必须明确 U 是什么，否则结论可能不成立。
- **逻辑跳跃**：在解题中，直接由 $A \cap B = A$ 推出 $A \subseteq B$ 是常用的，但需要理解其推导依据，不可死记硬背。
- **符号滥用**：有些资料用 $A \subset B$ 表示真子集，但本文中 $A \subseteq B$ 表示子集（可能相等）。注意区分不同教材的符号约定。

结论小结

1. **核心等价链条**：

$$A \cap B = A \;\Leftrightarrow\; A \cup B = B \;\Leftrightarrow\; A \subseteq B \;\Leftrightarrow\; C_U B \subseteq C_U A.$$

2. **记忆技巧**：交等于小集，并等于大集，补集方向反转。3. **应用场景**：常用于集合关系推导、化简集合表达式、证明集合恒等式、判断包含关系等。4. **注意事项**：始终明确全集 U；区分子集与真子集；理解每个等价的直观含义，避免机械记忆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.5 常见结论的否定形式

二级结论

常见结论的否定形式（原命题与反设词）列表如下：

原结论	反设词	原结论	反设词
是	不是	至少有一个	一个也没有
都是	不都是	至多有一个	至少有两个
大于	不大于	至少有 n 个	至多有 $n-1$ 个
小于	不小于	至多有 n 个	至少有 $n+1$ 个
对所有 x，$P(x)$ 成立	存在某个 x，$P(x)$ 不成立	对任何 x，$P(x)$ 不成立	存在某个 x，$P(x)$ 成立
p 或 q	$\neg p \wedge \neg q$	p 且 q	$\neg p \vee \neg q$

其中 $\neg$ 表示逻辑非。以上结论是逻辑推理中否定命题的基本规则。

理解说明

否定形式的本质是”将原命题的条件与结论整体取反”，遵循逻辑对偶律：

- **量词否定**：全称量词”所有”的否定是存在量词”存在一个……不”；存在量词”存在”的否定是全称量词”所有……都不”。
- **联结词否定**（德摩根定律）：

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q), \qquad \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

- **比较关系否定**：”大于”的否定是”不大于”（即小于等于），”小于”的否定是”不小于”（即大于等于）。”至少 n 个”的否定是”至多 $n-1$ 个”，依此类推。
- 这些规则在数学证明（反证法、构造反例）、命题真假判断中频繁使用。

证明

量词否定的逻辑等价（以全称量词为例）：

$$\neg\big(\forall x \in U,\ P(x)\big) \ \equiv\ \exists x \in U,\ \neg P(x).$$

证明：若”所有 x 都满足 P”为假，则至少存在一个 x 使 P 不成立，反之亦然。这是逻辑基本公理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

德摩根定律的证明（以 $p \wedge q$ 为例）：

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$(\neg p) \vee (\neg q)$
真	真	真	假	假
真	假	假	真	真
假	真	假	真	真
假	假	假	真	真

两列真值完全相同，故 $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$。类似可证另一个。

证明

比较关系的否定（以" 大于" 为例）：

$$\neg(a > b) \equiv a \leq b.$$

实数的序关系具有三歧性：对任意 a, b，$a > b$、$a = b$、$a < b$ 有且仅有一个成立。因此"$a > b$" 为假等价于"$a \leq b$" 为真。

典型例题

例题 1（量词否定）：写出命题" 所有实数的平方都大于等于 0" 的否定形式。解析：原命题为 $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$。否定为 $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < 0$。注意原命题为真，否定为假。

典型例题

例题 2（联结词否定）：写出命题" 他既聪明又勤奋" 的否定。解析：原命题为 $p \wedge q$（p：聪明，q：勤奋）。否定为 $\neg p \vee \neg q$，即" 他不聪明或者不勤奋"。

典型例题

例题 3（数量词否定）：命题" 这个班至少有 10 个女生" 的否定是什么？解析：原命题" 至少有 10 个" 即人数 ≥ 10。否定为" 至多有 9 个女生"，即女生人数 ≤ 9。

典型例题

例题 4（综合练习）：已知命题 p：所有 $x \in (0, +\infty)$ 都有 $x + \frac{1}{x} \geq 2$。写出 $\neg p$，并判断真假。解析：$\neg p$：存在 $x \in (0, +\infty)$ 使得 $x + \frac{1}{x} < 2$。由于原命题为真（基本不等式），故 $\neg p$ 为假。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **量词否定位置错误**：否定”所有……都”时，应改为”存在一个……不”，而不是”所有……都不”。例如”所有人都喜欢数学”的否定是”有人不喜欢数学”，而不是”所有人都不喜欢数学”。
- **比较关系否定遗漏等号**：”大于”的否定是”不大于”（即小于等于），学生常误以为”小于”。注意”不大于”包含等于的情况。
- **联结词否定混淆**：$p \wedge q$ 的否定是 $(\neg p) \vee (\neg q)$，容易错写成 $(\neg p) \wedge (\neg q)$。牢记德摩根定律。
- **”至少 n 个”的否定**：否定是”至多 n-1 个”，而非”至多 n 个”或”少于 n 个”（后者在整数语境下与”至多 n-1 个”等价，但严格表述应为”至多 n-1”）。
- **多重否定**：当原命题本身含有否定词时，需逐层处理，如”并非所有的数都不是整数”等价于”存在一个数是整数”。

结论小结

1. **核心规律**：

- 全称量词与存在量词互换，并否定谓词。
- 且与或互换，并分别否定每个分支（德摩根定律）。
- 比较关系：$>$ 的否定为 $\leq$；$<$ 的否定为 $\geq$；$\geq$ 的否定为 $<$；$\leq$ 的否定为 $>$。
- 数量词：”至少 n”的否定为”至多 $n-1$”；”至多 n”的否定为”至少 $n+1$”。

2. **记忆口诀**：量词互换，且或互变，比较取补，数量加减一。3. **应用场景**：命题的否定、反证法、构造反例、逻辑推理。4. **注意事项**：注意边界条件（等号的归属），分清联结词，避免双重否定处理错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.6 四种命题的相互关系

二级结论

四种命题的定义与相互关系如下：

命题类型	定义	相互关系
原命题	若 p 则 q	与逆命题互逆，与否命题互否，与逆否命题互为逆否
逆命题	若 q 则 p	与原命题互逆，与逆否命题互否，与否命题互为逆否
否命题	若 $\neg p$ 则 $\neg q$	与原命题互否，与逆命题互为逆否，与逆否命题互逆
逆否命题	若 $\neg q$ 则 $\neg p$	与逆命题互否，与否命题互逆，与原命题互为逆否

其中 $\neg$ 表示逻辑非。

理解说明

四种命题的关系本质上是逻辑联结词的”换位”与”换质”操作：

- **互逆**：交换条件与结论（$p \to q$ 变为 $q \to p$）。
- **互否**：同时否定条件与结论（$p \to q$ 变为 $\neg p \to \neg q$）。
- **互为逆否**：既交换又否定（$p \to q$ 变为 $\neg q \to \neg p$）。

通过真值表或逻辑推理可知，原命题与逆否命题逻辑等价，逆命题与否命题逻辑等价。因此，在证明一个命题困难时，可转而证明其逆否命题。

证明

证明原命题与逆否命题等价：设原命题为”若 p，则 q”，记作 $p \to q$。逆否命题为”若 $\neg q$，则 $\neg p$”，记作 $\neg q \to \neg p$。考虑真值表：

p	q	$p \to q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \to \neg p$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

可见 $p \to q$ 与 $\neg q \to \neg p$ 两列真值完全相同，故二者逻辑等价。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明逆命题与否命题等价：逆命题：$q \to p$，否命题：$\neg p \to \neg q$。由上述等价性，将原命题中的 p, q 分别替换为 q, p，即得 $q \to p$ 与 $\neg p \to \neg q$ 等价。或直接列出真值表验证。

典型例题

例题 1：写出命题"若 $x > 0$，则 $x^2 > 0$"的逆命题、否命题、逆否命题，并判断它们的真假。

解析：

- 原命题：真（正数的平方为正）。
- 逆命题：若 $x^2 > 0$，则 $x > 0$。假（如 $x = -1$ 时 $x^2 > 0$ 但 $x \not> 0$）。
- 否命题：若 $x \leq 0$，则 $x^2 \leq 0$。假（如 $x = -1$ 时 $x \leq 0$ 但 $x^2 = 1 > 0$）。
- 逆否命题：若 $x^2 \leq 0$，则 $x \leq 0$。真（只有 $x = 0$ 时 $x^2 \leq 0$ 成立，此时 $x \leq 0$ 成立）。

注意原命题与逆否命题同真，逆命题与否命题同假。

典型例题

例题 2：已知命题"若 $m > 0$，则方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根"为真，写出它的逆否命题并判断真假。

解析：逆否命题：若方程 $x^2 + x - m = 0$ 无实根，则 $m \leq 0$。由原命题为真，逆否命题必为真（等价性）。可直接验证：方程无实根 $\Leftrightarrow \Delta = 1 + 4m < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{4}$，此时 $m \leq 0$ 成立，故逆否命题为真。

易错提醒

- **混淆"否命题"与"命题的否定"**：否命题是对条件和结论都否定，而命题的否定（$\neg(p \to q)$）只否定结论（且保持条件不变），二者完全不同。例如原命题"若 $x > 0$ 则 $x > 1$"的否命题是"若 $x \leq 0$ 则 $x \leq 1$"，而命题的否定是"存在 $x > 0$ 使得 $x \leq 1$"。
- **误认为逆命题与否命题等价于原命题**：原命题与逆否命题等价，逆命题与否命题等价，但原命题与逆命题不一定等价。解题时不可随意互换。
- **忽略条件与结论的否定形式**：写否命题或逆否命题时，要正确写出 $\neg p$ 和 $\neg q$，注意"大于"的否定是"不大于"（即小于等于），等等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **混淆"互逆"与"互否"关系**：可借助"交换"和"取反"的记忆：逆命题交换位置，否命题同时取反，逆否命题交换 + 取反。

结论小结

1. **四种命题结构**：

- 原命题：若 p 则 q；
- 逆命题：若 q 则 p；
- 否命题：若 $\neg p$ 则 $\neg q$；
- 逆否命题：若 $\neg q$ 则 $\neg p$。

2. **等价关系**：原命题 $\Leftrightarrow$ 逆否命题；逆命题 $\Leftrightarrow$ 否命题。3. **记忆口诀**：逆命题交换位置，否命题两边否定，逆否命题交换且否定。4. **应用场景**：用于逻辑推理、间接证明（反证法实质是证明逆否命题）、判断命题真假。5. **易错点**：区分"否命题"与"命题的否定"；注意否定词的正确写法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1.7 充要条件

二级结论

在数学逻辑中，关于"充分条件"与"必要条件"的核心定义如下：

1. **充分条件**：若命题 $p \Rightarrow q$ 成立，则称 p 是 q 的充分条件；
2. **必要条件**：若命题 $q \Rightarrow p$ 成立，则称 p 是 q 的必要条件；
3. **充要条件**：若既有 $p \Rightarrow q$ 又有 $q \Rightarrow p$（即 $p \Leftrightarrow q$），则称 p 是 q 的充要条件。

理解说明

理解充要条件需要从逻辑指向和集合包含两个维度进行把握：

- **逻辑指向性**：
  - "充分"意味着"有它准行"（p 成立足以推导出 q）；
  - "必要"意味着"没它不行"（没有 p 则一定没有 q，即其逆否命题 $\neg p \Rightarrow \neg q$）。
- **相对性原理**：若甲是乙的充分条件，则乙必然是甲的必要条件。
- **集合包含视角**：设命题 p, q 满足条件的集合分别为 A, B：
  - 若 $A \subseteq B$，则 p 是 q 的充分条件（小范围推大范围）；
  - 若 $A \supseteq B$，则 p 是 q 的必要条件（大范围推小范围）；
  - 若 $A = B$，则 p 是 q 的充要条件。

证明

条件判定的标准化流程（定义法）：

1. **第一步：尝试由 p 推 q**。若 $p \Rightarrow q$ 为真，则 p 是 q 的充分条件。
2. **第二步：尝试由 q 推 p**。若 $q \Rightarrow p$ 为真，则 p 是 q 的必要条件。
3. **第三步：综合结论**：
   - 充分不必要：$p \Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$；
   - 必要不充分：$p \not\Rightarrow q$ 且 $q \Rightarrow p$；
   - 充要条件：$p \Leftrightarrow q$；
   - 既不充分也不必要：$p \not\Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1：判定"$x > 1$"是"$x^2 > 1$"的什么条件？

解析：

- **充分性检查**：若 $x > 1$，则 $x^2 > 1$ 显然成立，故充分性成立。
- **必要性检查**：若 $x^2 > 1$，则 $x > 1$ 或 $x < -1$，不能推出 $x > 1$，故必要性不成立。
- **结论**："$x > 1$"是"$x^2 > 1$"的充分不必要条件。

例题 2：方程 $f(x) = 0$ 在 (k_1, k_2) 上有且只有一个实根是 $f(k_1)f(k_2) < 0$ 的什么条件？

解析：根据二级结论，前者是后者的必要不充分条件。

易错提醒

- **主客体混淆**：务必分清谁是条件、谁是结论。题目问"p 是 q 的什么条件"，则研究的是 $p \to q$ 和 $q \to p$。
- **忽略"不充分"或"不必要"**：在判定时，很多学生只证明了一个方向就下结论。必须通过"双向检测"来确定最终关系。
- **否定命题判定的混淆**：处理"不、非、无"等否定词命题时，建议先利用逆否命题进行转化，再进行判定。
- **特例漏选**：在涉及不等式或方程根的分布时（如例 2），要注意端点值（$f(k) = 0$）等特殊情况对充分性的影响。

结论小结

快速判定口诀：

1. **箭头法**：前推后成立为充分，后推前成立为必要。
2. **集合法**：小集推大集。小集合是充分条件，大集合是必要条件。
3. **等价转换**：原命题与其逆否命题同真假，逻辑关联始终一致。

掌握充要条件的判定是解决集合、不等式、函数及圆锥曲线综合题的基础。

2 函数

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.1 F01 单调性判定定理

二级结论

结论（单调性判定定理） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导：

- 若 $f'(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减；
- 若 $f'(x) \geq 0$（或 ≤ 0），则 $f(x)$ 在 I 上单调不减（或不增）。

理解说明

直观理解 导数 $f'(x)$ 表示函数在该点的变化趋势：

- $f'(x) > 0$：函数在该点" 向上走"；
- $f'(x) < 0$：函数在该点" 向下走"。

若在整个区间内变化方向始终一致，则函数整体呈现出单调性。

证明

证明（略述） 由拉格朗日中值定理：对任意 $x_1 < x_2 \in I$，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

当 $f'(x) > 0$ 时，右端恒为正，因此 $f(x_2) > f(x_1)$，函数在 I 上严格单调递增，其余情况类似。

典型例题

典型例题 **例 1**：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性。

解：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时，$f'(x) > 0$；当 $-1 < x < 1$ 时，$f'(x) < 0$。

因此：

- $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增；
- $(-1, 1)$ 上单调递减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

常见误区

- $f'(x) > 0$ 是 **充分条件**，不是必要条件；
- 导数在个别点为 0，不影响整体单调性；
- 单调性结论必须结合 **区间**描述，不能只给”递增 / 递减”。

结论小结

一句话总结 ”单调性 = 导数符号在区间内是否统一.”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2.2 F02 极值点

二级结论

结论（单调性判定定理） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导：

- 若 $f'(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减；
- 若 $f'(x) \geq 0$（或 ≤ 0），则 $f(x)$ 在 I 上单调不减（或不增）。

理解说明

直观理解 导数 $f'(x)$ 表示函数在该点的变化趋势：

- $f'(x) > 0$：函数在该点" 向上走"；
- $f'(x) < 0$：函数在该点" 向下走"。

若在整个区间内变化方向始终一致，则函数整体呈现出单调性。

证明

证明（略述） 由拉格朗日中值定理：对任意 $x_1 < x_2 \in I$，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

当 $f'(x) > 0$ 时，右端恒为正，因此 $f(x_2) > f(x_1)$，函数在 I 上严格单调递增，其余情况类似。

典型例题

典型例题 **例 1**：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性。

解：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时，$f'(x) > 0$；当 $-1 < x < 1$ 时，$f'(x) < 0$。

因此：

- $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增；
- $(-1, 1)$ 上单调递减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

常见误区

- $f'(x) > 0$ 是 **充分条件**，不是必要条件；
- 导数在个别点为 0，不影响整体单调性；
- 单调性结论必须结合 **区间**描述，不能只给" 递增 / 递减"。

结论小结

一句话总结 "单调性 = 导数符号在区间内是否统一。"

3 数列

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.1 F01 单调性判定定理

结论（单调性判定定理） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导：

- 若 $f'(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减；
- 若 $f'(x) \geq 0$（或 ≤ 0），则 $f(x)$ 在 I 上单调不减（或不增）。

直观理解 导数 $f'(x)$ 表示函数在该点的变化趋势：

- $f'(x) > 0$：函数在该点" 向上走"；
- $f'(x) < 0$：函数在该点" 向下走"。

若在整个区间内变化方向始终一致，则函数整体呈现出单调性。

证明（略述） 由拉格朗日中值定理：对任意 $x_1 < x_2 \in I$，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

当 $f'(x) > 0$ 时，右端恒为正，因此 $f(x_2) > f(x_1)$，函数在 I 上严格单调递增，其余情况类似。

典型例题 **例 1**：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性。

解：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时，$f'(x) > 0$；当 $-1 < x < 1$ 时，$f'(x) < 0$。

因此：

- $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增；
- $(-1, 1)$ 上单调递减。

常见误区

- $f'(x) > 0$ 是 **充分条件**，不是必要条件；
- 导数在个别点为 0，不影响整体单调性；
- 单调性结论必须结合 **区间**描述，不能只给" 递增 / 递减"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一句话总结 ”单调性 = 导数符号在区间内是否统一。”

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3.2 F01 单调性判定定理

结论（单调性判定定理） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导：

- 若 $f'(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递增；
- 若 $f'(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调递减；
- 若 $f'(x) \geq 0$（或 ≤ 0），则 $f(x)$ 在 I 上单调不减（或不增）。

直观理解 导数 $f'(x)$ 表示函数在该点的变化趋势：

- $f'(x) > 0$：函数在该点" 向上走"；
- $f'(x) < 0$：函数在该点" 向下走"。

若在整个区间内变化方向始终一致，则函数整体呈现出单调性。

证明（略述） 由拉格朗日中值定理：对任意 $x_1 < x_2 \in I$，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

当 $f'(x) > 0$ 时，右端恒为正，因此 $f(x_2) > f(x_1)$，函数在 I 上严格单调递增，其余情况类似。

典型例题 **例 1**：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性。

解：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时，$f'(x) > 0$；当 $-1 < x < 1$ 时，$f'(x) < 0$。

因此：

- $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增；
- $(-1, 1)$ 上单调递减。

常见误区

- $f'(x) > 0$ 是 **充分条件**，不是必要条件；
- 导数在个别点为 0，不影响整体单调性；
- 单调性结论必须结合 **区间**描述，不能只给" 递增 / 递减"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一句话总结 ”单调性 = 导数符号在区间内是否统一。”

4 圆锥曲线

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.1 圆与不相交椭圆的距离极值

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与圆 $O:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$。若圆与椭圆不相交，则椭圆上的点 $P(x,y)$ 到圆心 $M(x_0,y_0)$ 的距离 d 与到圆上点 Q 的距离 L 满足以下关系：

1. **距离转化：**$L_{max}=d_{max}+r, L_{min}=d_{min}-r$（若圆在椭圆外）或 $L_{min}=r-d_{max}$（若圆在椭圆内）；
2. **圆心在坐标轴上的极值：**
   - 若圆心为原点 $(0,0)$，则 $d_{max}=a, d_{min}=b$；
   - 若圆心在 x 轴上 $(x_0,0)$，设 $f(x)=(1-\frac{b^2}{a^2})x^2-2x_0x+x_0^2+b^2$，通过求其在 $[-a,a]$ 上的最值确定 d。

理解说明

该结论是圆锥曲线中”最值问题”的常考点，核心在于将”点到圆的距离”转化为”点到圆心的距离”：

- **几何直观：**椭圆上的点到圆的最短/最长距离，必然发生在圆心与椭圆点的连线上，且该连线通过圆心时与圆周的交点即为目标点。
- **代数本质：**本质上是构造一个关于椭圆坐标参数（如横坐标 x 或参数方程 θ）的二次函数，并在闭区间内寻找最值。
- **适用场景：**
  - 快速解决选择、填空题中的距离极值问题。
  - 处理圆锥曲线与圆的综合位置关系，判断是否发生碰撞或重叠。

证明

圆心在 x 轴上的通用推导：

1. 设椭圆点 $P(x,y)$，圆心 $M(x_0,0)$。则距离平方 $d^2=(x-x_0)^2+y^2$。
2. 代入椭圆方程 $y^2=b^2(1-\frac{x^2}{a^2})$，得：$d^2=x^2-2x_0x+x_0^2+b^2-\frac{b^2}{a^2}x^2$。
3. 整理得二次函数 $g(x)=\frac{c^2}{a^2}x^2-2x_0x+x_0^2+b^2$，其中 $x\in[-a,a]$。
4. **结论：**通过对称轴 $x=\frac{a^2x_0}{c^2}$ 与区间 $[-a,a]$ 的位置关系，结合二次函数单调

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

性即可确定 d^2 的最值。

典型例题

例题 1： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$，圆 $M:(x-3)^2+y^2=1$，求椭圆上的点到圆上点的最小距离。

解析：1. 圆心 $M(3,0)$，半径 $r=1$。2. 设椭圆上点 $P(x,y)$ 到圆心距离为 d，则 $d^2=(x-3)^2+y^2$。3. 消元得 $d^2=(x-3)^2+(1-\frac{x^2}{4})=\frac{3}{4}x^2-6x+10$。4. 由于 $x\in[-2,2]$，函数 $g(x)=\frac{3}{4}x^2-6x+10$ 在区间内单调递减。5. 当 $x=2$ 时，$d^2_{min}=\frac{3}{4}(4)-12+10=1$，即 $d_{min}=1$。6. 最小距离 $L_{min}=d_{min}-r=1-1=0$。（说明圆与椭圆外切）。

例题 2： 若椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 上一点到圆 $x^2+y^2=1$ 的最大距离。

解析：圆心在原点，椭圆长半轴 $a=\sqrt{5}$。$d_{max}=a=\sqrt{5}$。故 $L_{max}=d_{max}+r=\sqrt{5}+1$。

易错提醒

- **区间限制陷阱：** 计算 d^2 的二次函数最值时，务必注意 x 的范围限制在 $[-a,a]$ 内，不能盲目套用顶点公式。
- **包含关系陷阱：** 若圆在椭圆内部，最小距离公式为 $L_{min}=r-d_{max}$（此时 r 是大半径），需分清内外位置。
- **平方根转换：** 计算过程中使用的是 d^2，最后求解 L 时记得先对 d^2 开方得到 d，再加减半径 r。

结论小结

1. **核心公式：** $L=|d\pm r|$，将曲线间距离转化为点到圆心的距离。2. **思想精髓：** 参数代换（将解析几何问题转化为函数最值问题）。3. **实战建议：** 优先观察圆心是否在坐标轴或原点。若圆心坐标较复杂，建议使用椭圆的参数方程 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$ 配合辅助角公式求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.2 直线与椭圆的距离极值

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与直线 $l: Ax+By+C=0$。若直线与椭圆不相交，则椭圆上的点 $P(x,y)$ 到直线 l 的距离 d 的最值满足以下等价形式：

1. **距离转化形式：** $d=\frac{|Ax+By+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$；
2. **极值公式：** $d_{max}=\frac{|C|+\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}}{\sqrt{A^2+B^2}}$, $d_{min}=\frac{|C|-\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}}{\sqrt{A^2+B^2}}$ (假设直线在椭圆外且 $C>0$)；
3. **切线常数项：** 与 l 平行的椭圆切线方程为 $Ax+By\pm\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=0$。

理解说明

该结论在处理圆锥曲线中的" 距离最值" 与" 面积最值" 问题时非常高效：

- **几何直观：** 由于椭圆是平滑凸曲线，距离直线最近或最远的点必定是与该直线平行的切线的切点。
- **结构转化：** 利用参数方程将双变量坐标 (x,y) 统一为单变量角度 θ，从而利用三角函数的有界性。
- **适用场景：**
  - 求解椭圆上动点到定直线距离的取值范围。
  - 求解以已知定线段为底，椭圆动点为顶点的三角形面积最值。

证明

参数方程推导步骤：

1. **设点：** 设椭圆上任意点 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$。
2. **代入公式：** 点 P 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离为 $d=\frac{|Aa\cos\theta+Bb\sin\theta+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。
3. **辅助角合一：** 令 $Aa\cos\theta+Bb\sin\theta=\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}\sin(\theta+\phi)$。
4. **求最值：** 当 $\sin(\theta+\phi)=\pm1$ 时，分子取得极值 $|C\pm\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}|$，由此得距离 d 的最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1：求椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的点到直线 $x-y+4=0$ 的最短距离。

解析：由题意 $a=2, b=1, A=1, B=-1, C=4$。计算项 $\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=\sqrt{1^2\cdot 2^2+(-1)^2\cdot 1^2}=\sqrt{5}$。最短距离 $d_{min}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{10}}{2}$。

例题 2：椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 上一点 P 到直线 $l: x+y-10=0$ 的最大距离。

解析：$a=4, b=3, A=1, B=1, C=-10$。$\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=\sqrt{16+9}=5$。$d_{max}=\frac{|-10|+5}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{15}{\sqrt{2}}=\frac{15\sqrt{2}}{2}$。

易错提醒

- **相交性检查**：若直线与椭圆相交，距离最小值 $d_{min}=0$，此时公式中的负号项不再适用。
- **系数对应关系**：公式中 a^2 必须与直线方程中 x 的系数 A 相乘，b^2 与 y 的系数 B 相乘。
- **分子绝对值**：当直线从椭圆中间穿过或距离较近时，注意 $|C|-\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}$ 可能为负，物理距离需取绝对值。

结论小结

1. **核心结论**：距离最值取决于分子的波动项 $\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}$。2. **工具选择**：参数方程法（三角换元）比判别式法在处理距离问题时计算量更小。3. **扩展应用**：该结论可直接推广至双曲线（注意符号变化）和抛物线的最值距离求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.3 椭圆焦角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，左、右焦点分别为 F_1, F_2。设 P 为椭圆上任意一点，记张角 $\angle F_1PF_2=\theta$，则：

1. **最大角结论**：当点 P 位于椭圆短轴端点（即 $P(0,\pm b)$）时，张角 θ 取得最大值 θ_{max}；
2. **正切值公式**：$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c}{y_P}$（其中 y_P 为点 P 的纵坐标绝对值）；
3. **余弦值形式**：$\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}$，其中 r_1, r_2 为焦半径。在短轴端点处，$\cos\theta_{max}=\frac{b^2-c^2}{b^2+c^2}$。

理解说明

该结论刻画了椭圆几何形态对”视角”的限制：

- **几何直观**：将 F_1, F_2 看作定线段，椭圆上的点 P 离 x 轴越近（即纵坐标越小），张角越小；离 x 轴越远，张角越大。短轴端点是椭圆上距离 x 轴最远的点。
- **结构转化**：通过焦半径公式 $r_1=a+ex, r_2=a-ex$ 或正切半角公式，将几何角度转化为代数坐标的函数。
- **适用场景**：
  - 求解 $\angle F_1PF_2$ 的取值范围。
  - 处理与三角形 F_1PF_2 内切圆、旁切圆相关的极值问题。
  - 结合正弦/余弦定理处理复杂的角平分线或向量点积最值。

证明

利用正切半角公式推导：

1. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，设 $P(x_0,y_0)$。根据椭圆定义及余弦定理可推导，但最简便方法是利用直角三角形投影：
2. $\tan\angle PF_2O=\frac{y_0}{c-x_0}$，$\tan\angle PF_1O=\frac{y_0}{c+x_0}$（假设 P 在第一象限）。
3. 利用恒等式 $\tan\theta=\tan(\angle PF_1F_2+\angle PF_2F_1)$：$\tan\theta=\frac{\frac{y_0}{c+x_0}+\frac{y_0}{c-x_0}}{1-\frac{y_0^2}{c^2-x_0^2}}=\frac{2cy_0}{c^2-x_0^2-y_0^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 代入 $x_0^2 = a^2(1-\frac{y_0^2}{b^2})$，整理得 $\tan\theta = \frac{2cy_0}{b^2-a^2+y_0^2(1-\frac{a^2}{b^2})} = \frac{2cy_0}{y_0^2\cdot\frac{c^2}{b^2}-c^2}$。

5. 进一步分析可知，θ 随 y_0 的增大而增大，故 $y_0 = b$ 时角度最大。

典型例题

例题 1：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，点 P 为椭圆上一点，求 $\angle F_1PF_2$ 的最大值。

解析：1. 由方程知 $a=2, b=\sqrt{3}$，则 $c=\sqrt{4-3}=1$。2. 当点 P 为短轴端点 $(0,\sqrt{3})$ 时，张角最大。3. 此时 $\tan\frac{\theta_{max}}{2}=\frac{c}{b}=\frac{1}{\sqrt{3}}$。4. 故 $\frac{\theta_{max}}{2}=30^\circ$，即 $\theta_{max}=60^\circ$。

例题 2：若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2=90^\circ$，求离心率 e 的取值范围。

解析：只需满足最大张角 $\theta_{max}\geq 90^\circ$。即 $\frac{c}{b}\geq\tan 45^\circ=1 \implies c\geq b$。$c^2\geq a^2-c^2 \implies 2c^2\geq a^2 \implies e^2\geq\frac{1}{2}$。故 $e\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1)$。

易错提醒

- **离心率敏感性**：当 e 较小时，椭圆接近圆，最大张角较小；当 e 接近 1 时，最大张角趋近于 180°。
- **公式适用性**：$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c}{y_P}$ 仅在长轴位于 x 轴时成立。若椭圆焦点在 y 轴，则公式需对应交换变量。
- **单调性误区**：注意在第一象限内，随着 x 增大，y 减小，张角 θ 是单调递减的，不要记反方向。

结论小结

1. **核心结论**：短轴端点视角最大。2. **记忆口诀**：半角正切等于 c 比 y。3. **模型扩展**：该结论在双曲线中相反——双曲线点 P 离中心越远，张角越小；顶点处张角最大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.4 椭圆顶角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，其左、右顶点分别为 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$。设 $P(x,y)$ 为椭圆上除顶点外的任意一点，记顶角 $\angle A_1PA_2=\alpha$，则：

1. **最大值位置**：当点 P 位于椭圆短轴端点 $(0,\pm b)$ 时，顶角 α 取得最大值 α_{max}；
2. **斜率乘积恒值**：直线 PA_1 与 PA_2 的斜率乘积满足 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}$；
3. **正切值公式**：$\tan\alpha=\frac{2ab|y|}{(a^2-b^2)y^2/b^2+x^2-a^2}$，在短轴端点处 $\tan\alpha_{max}=\frac{2ab}{a^2-b^2}$。

理解说明

该结论揭示了椭圆上动点对长轴直径的”张角”变化规律：

- **几何直观**：由于椭圆相对于长轴具有高度的对称性，点 P 离长轴越远（即纵坐标 $|y|$ 越大），其对两顶点的张角越大。短轴端点是全椭圆中”最高”的点，因此视角最大。
- **对比圆的性质**：在圆中（$a=b$），斜率乘积为 -1，顶角恒为 $90°$。椭圆可看作圆沿轴向压缩，因此顶角大小随位置波动。
- **应用价值**：
  - 快速求解分式结构的最值问题。
  - 在解析几何压轴题中，利用斜率乘积定值简化运算。

证明

利用斜率角推导：

1. 设 $P(x_0,y_0)$，则 $k_1=k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a}$，$k_2=k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}$。
2. $k_1\cdot k_2=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}$。由椭圆方程 $x_0^2-a^2=-\frac{a^2y_0^2}{b^2}$，代入得 $k_1k_2=-\frac{b^2}{a^2}$。
3. 设直线 PA_1, PA_2 的倾斜角分别为 β_1,β_2，则 $\alpha=\beta_2-\beta_1$。
4. $\tan\alpha=\left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}\right|=\left|\frac{\frac{y_0}{x_0-a}-\frac{y_0}{x_0+a}}{1-\frac{b^2}{a^2}}\right|=\frac{\frac{2ay_0}{a^2-x_0^2}}{\frac{a^2-b^2}{a^2}}$。
5. 再次代入 $a^2-x_0^2=\frac{a^2y_0^2}{b^2}$，整理得 $\tan\alpha=\frac{2ab}{(a^2-b^2)}\cdot\frac{b}{y_0}$。
6. 当 y_0 最大（即 $y_0=b$）时，$\frac{b}{y_0}=1$ 为最小值，但在分母位置或其他结构中需注意，此时 α 达到最大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$，求椭圆上一点 P 与长轴两顶点连线夹角的最大值。解析：1. 这里 $a=2, b=1$。2. 当 P 为短轴端点 $(0,1)$ 时，夹角 α 最大。3. 此时 $\tan\alpha_{max}=\frac{2ab}{a^2-b^2}=\frac{2\cdot2\cdot1}{4-1}=\frac{4}{3}$。4. 故 $\alpha_{max}=\arctan\frac{4}{3}$。

例题 2：若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle A_1PA_2=60^\circ$，求离心率 e 的取值范围。解析：1. 存在性问题等价于 $\alpha_{max}\geq 60^\circ$。2. 即 $\frac{2ab}{a^2-b^2}\geq\sqrt{3}$。3. 利用 $b^2=a^2(1-e^2)$ 代入，可转化为关于 e 的不等式求解。

易错提醒

- **顶点排除**：顶角定义中 P 点不能是 A_1, A_2，否则斜率不存在或直线重合。
- **斜率符号**：注意 $k_1k_2=-b^2/a^2$ 永远为负，说明顶角 α 在椭圆内部观测时总是钝角（对于 a 较小时）或锐角，取决于 a, b 的比例。
- **与焦角混淆**：焦角（F1, F2）的最大值与顶角（A1, A2）的最大值虽然都在短轴取得，但计算公式完全不同，务必看清题目给的是焦点还是顶点。

结论小结

1. **核心值**：α_{max} 出现在短轴顶点。2. **斜率乘积**：$k_{A_1P}\cdot k_{A_2P}=-\frac{b^2}{a^2}$（椭圆第一定义推论）。3. **记忆技巧**：圆中是 90°（即 tan 无穷大），椭圆中由于 $a\neq b$，其最大正切值为 $\frac{2ab}{a^2-b^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.5 离心率与焦点角不等式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，其左、右焦点分别为 F_1, F_2。设 P 为椭圆上任意一点，记焦张角 $\angle F_1PF_2=\theta$。离心率为 e，则：

1. **核心不等式**：$\sin\frac{\theta}{2}\le e$；
2. **取等条件**：当且仅当点 P 位于短轴端点 $(0,\pm b)$ 时，$\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$；
3. **范围结论**：若椭圆上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2\ge\theta_0$，则该椭圆的离心率满足 $e\ge\sin\frac{\theta_0}{2}$。

理解说明

该结论是连接椭圆"扁平程度"与"视角"的桥梁：

- **几何直观**：离心率 e 越大，椭圆越扁，焦点越靠近顶点，动点 P 对焦点的"视野"就越开阔，最大张角也就越大。
- **结构转化**：通过 $\sin\frac{\theta}{2}$ 的形式，将复杂的三角函数范围问题直接简化为对 e 的代数约束。
- **适用场景**：
  - 已知张角的范围，求离心率 e 的取值范围。
  - 证明椭圆上是否存在满足特定角度条件的点。
  - 处理涉及三角形 F_1PF_2 的外接圆或内切圆半径的最值问题。

证明

利用焦半径公式推导：

1. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，设 $|PF_1|=r_1, |PF_2|=r_2$。由定义知 $r_1+r_2=2a$，底边 $|F_1F_2|=2c$。
2. 由余弦定理：$\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-(2c)^2}{2r_1r_2}=\frac{(r_1+r_2)^2-2r_1r_2-4c^2}{2r_1r_2}=\frac{4a^2-4c^2-2r_1r_2}{2r_1r_2}=\frac{2b^2}{r_1r_2}-1$。
3. 由半角公式：$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}=1-\frac{b^2}{r_1r_2}$。
4. 由均值不等式：$r_1r_2\le(\frac{r_1+r_2}{2})^2=a^2$，等号在 $r_1=r_2=a$（即短轴端点）时成立。
5. 故 $\sin^2\frac{\theta}{2}\le 1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}=e^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. 开方得 $\sin\frac{\theta}{2} \le e$。

典型例题

例题 1：若椭圆上存在点 P 满足 $\angle F_1PF_2 = 120°$，求椭圆离心率 e 的取值范围。解析：1. 根据结论，存在性条件为 $\sin\frac{\theta_{max}}{2} \ge \sin\frac{120°}{2}$。2. 即 $e \ge \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$。3. 结合椭圆定义，得 $e \in [\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$。

例题 2：已知椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$，求焦张角 θ 的最大值。解析：1. 由 $\sin\frac{\theta_{max}}{2} = e = \frac{1}{2}$。2. 得 $\frac{\theta_{max}}{2} = 30°$。3. 故 $\theta_{max} = 60°$。

易错提醒

- **函数单调性**：注意 $\sin\frac{\theta}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 上是单调增函数，因此角度越大，正弦值越大，与 e 的关系是正相关的。
- **双曲线区别**：双曲线的结论是 $\cos\frac{\theta}{2} \le \frac{1}{e}$，且最大角出现在顶点处，不要混淆。
- **边界开闭**：若题目要求"存在钝角"，则 $\theta > 90°$，应取 $e > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 而非 $\ge$。

结论小结

1. **核心不等式**：$\sin\frac{\theta}{2} \le e$（短轴处取等）。2. **物理意义**：离心率限制了椭圆焦点的"观测张角"上限。3. **实战策略**：看到"焦点张角"与"离心率范围"复合的题目，直接提取 $\sin\frac{\theta}{2}$ 与 e 建立关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.6 离心率与两焦点角度公式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 P 为椭圆上除长轴顶点外的任意一点, 记焦张角 $\angle F_1PF_2=\theta$. 则该角度与离心率 e 满足以下精确数量关系:

1. **万能余弦公式**: $\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}$, 其中 r_1, r_2 为焦半径;
2. **半角正切公式**: $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{b^2}{cy_P}$ (其中 y_P 为点 P 的纵坐标);
3. **离心率不等式关系**: $\sin\frac{\theta}{2}\le e$. 当且仅当 P 为短轴端点时, $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$.

理解说明

本结论将直观的几何角度与椭圆的代数特征 e 深度耦合:

- **结构美感**: 这种" 角弦转化" 避开了复杂的联立方程, 是处理" 视角" 问题的首选工具.
- **适用场景**:
  - 快速求解已知 $\angle F_1PF_2$ 大小时的离心率取值范围.
  - 处理三角形 F_1PF_2 的面积与周长、内切圆等综合问题.

证明

利用焦半径与余弦定理推导:

1. 根据椭圆定义, $r_1+r_2=2a$. 记 $|F_1F_2|=2c$.
2. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理得: $4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta=(r_1+r_2)^2-2r_1r_2(1+\cos\theta)=4a^2-4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}$.
3. 整理得 $r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=a^2-c^2=b^2$.
4. 又由三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}r_1r_2\sin\theta=c|y_P|$, 得 $r_1r_2=\frac{2c|y_P|}{\sin\theta}$.
5. 联立消去 r_1r_2, 可导出 $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y_P|}{b^2}$ (注意此为另一种变形形式).
6. 结合 $r_1r_2\le a^2$, 代入 $\cos\theta$ 公式即可证得 $\sin\frac{\theta}{2}\le e$.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1: 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2=90^\circ$, 求离心率 e 的范围. 解析: 根据结论 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$, 存在性要求 $\theta_{max}\geq 90^\circ$. 则 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}\geq\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $e\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1)$.

例题 2: 已知椭圆离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求焦张角 θ 的最大值. 解析: 由 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $\frac{\theta_{max}}{2}=60^\circ$. 故 $\theta_{max}=120^\circ$.

易错提醒

- **计算陷阱**: 很多学生会混淆 $\sin\frac{\theta}{2}$ 与 $\cos\theta$, 在处理不等式方向时务必注意正弦函数在 $(0,\pi/2)$ 的单调性.
- **符号规范**: 在代码实现或文档编写时, 必须使用英文半角符号, 如"e >= sin(theta/2)" 而非全角字符, 否则会导致解析器失效.
- **图形误导**: 不要误以为 P 在顶点时角度最大, 实际上在短轴端点处, P 到两焦点的距离最平衡, 张角才达到巅峰.

结论小结

1. **核心记忆**: 椭圆半角正弦的最大值等于离心率 ($e=\sin\frac{\theta_{max}}{2}$). 2. **思想方法**: 几何问题代数化, 复杂方程三角化. 3. **实战建议**: 在考试中遇到" 存在点 P 满足某角度" 的表述, 直接写出该不等式, 可节省约 5-10 分钟的推导时间.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.7 椭圆斜率式切线判定结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与直线 $l: y=kx+m$. 直线与椭圆相切的充分必要条件（即切线判定公式）为：

1. **核心判定式：** $m^2=a^2k^2+b^2$;
2. **位置关系推论：**
   - 若 $m^2<a^2k^2+b^2$, 则直线与椭圆相交;
   - 若 $m^2>a^2k^2+b^2$, 则直线与椭圆相离.
3. **切线方程：** 已知斜率为 k 的椭圆切线方程可直接设为 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$.

理解说明

该结论是解析几何中" 判别式 Δ" 的结构化产物, 具有极高的实战价值:

- **计算提速**: 传统方法需要联立方程、展开、代入判别式 $\Delta=0$. 使用此结论可跳过所有运算步骤, 直接建立 k 与 m 的等量关系.
- **双向应用**: 既可以由斜率 k 求截距 m, 也可以由已知点（如切线过定点）代入公式反求斜率 k.
- **适用场景**:
  - 求解椭圆切线方程.
  - 处理与切线垂直或平行相关的最值问题.
  - 解决" 两条切线互相垂直" 产生的动点轨迹问题（如蒙日圆）.

证明

利用判别式法推导:

1. 联立直线 $y=kx+m$ 与椭圆 $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$.
2. 代入得: $b^2x^2+a^2(kx+m)^2=a^2b^2$.
3. 展开整理为关于 x 的一元二次方程: $(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0$.
4. 直线与椭圆相切 $\iff \Delta=0$.
5. $\Delta=(2a^2km)^2-4(b^2+a^2k^2)\cdot a^2(m^2-b^2)=0$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. 化简得: $4a^4k^2m^2 - 4a^2(b^2m^2 - b^4 + a^2k^2m^2 - a^2k^2b^2) = 0$.
7. 进一步消项得: $b^2m^2 = b^4 + a^2k^2b^2$.
8. 同时除以 b^2, 最终得证: $m^2 = a^2k^2 + b^2$.

典型例题

例题 1: 求斜率为 1 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相切的直线方程. 解析: 1. 由题意知 $a^2 = 4, b^2 = 1, k = 1$. 2. 由判定公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2 = 4(1)^2 + 1 = 5$. 3. 故 $m = \pm\sqrt{5}$. 4. 所求切线方程为 $y = x + \sqrt{5}$ 或 $y = x - \sqrt{5}$.

例题 2: 过点 $M(3, 0)$ 引椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 的切线, 求切线斜率. 解析: 1. 椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 则 $a^2 = 2, b^2 = 1$. 2. 设切线方程为 $y = k(x - 3)$, 即 $y = kx - 3k$, 则 $m = -3k$. 3. 代入公式 $(-3k)^2 = 2k^2 + 1 \implies 9k^2 = 2k^2 + 1$. 4. $7k^2 = 1 \implies k = \pm\frac{\sqrt{7}}{7}$.

易错提醒

- **斜率不存在陷阱**: 公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 仅适用于斜率存在的直线. 若切线垂直于 x 轴（即 $x = \pm a$）, 需单独讨论.
- **标准方程转化**: 在代入 a^2, b^2 前, 务必先将椭圆方程化为标准形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- **正负号注意**: 开方求 m 时不要漏掉 $\pm$ 号, 椭圆上同一斜率的切线通常成对出现.
- **符号规范**: 在系统输入时, 确保使用英文半角括号"()" 和逗号",", 否则无法触发 Fuse.js 的公式检索.

结论小结

1. **公式口诀**: " 截距平方等于 a 平 k 平加 b 平". 2. **核心价值**: 彻底摆脱 Δ 联立运算, 是一类解析几何题目的" 秒杀" 起点. 3. **知识联动**: 该公式可推广至双曲线（$m^2 = a^2k^2 - b^2$）, 具有极强的规律美感.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.8 椭圆切点幂与切线方程结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$. 设点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上的一点, 则过点 P 的切线方程与相关性质如下:

1. **切线方程 (切点幂形式)**: $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$;
2. **切线斜率**: 若 $y_0\neq 0$, 则切线斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$;
3. **切点幂定理扩展**: 若点 $M(x_1,y_1)$ 在椭圆外, 则方程 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$ 表示过点 M 引两条切线的切点连线 (极线) 方程.

理解说明

该结论是圆锥曲线" 切线理论" 的基石, 通过简单的结构替换实现了从曲线方程到直线方程的转化:

- **几何直观**: 切线方程呈现出一种极高的对称美. 将方程中的 x^2 拆解为 $x_0\cdot x$, y^2 拆解为 $y_0\cdot y$, 即可得到切线.
- **搜索逻辑优化**: 关键词"$x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$" 是解析几何中最具代表性的公式指纹, 能有效提升匹配精度.
- **适用场景**:
  - 快速写出已知切点的切线方程.
  - 处理" 切点连线" (极线) 问题, 避开复杂的参数运算.
  - 解决与切线有关的垂直、夹角及轨迹问题.

证明

利用导数法推导:

1. 对椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 两边关于 x 求导.
2. $\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\cdot y'=0$, 解得 $y'=-\frac{b^2x}{a^2y}$.
3. 代入切点 $P(x_0,y_0)$, 得到切线斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
4. 根据点斜式方程: $y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)$.
5. 展开整理得: $b^2x_0x+a^2y_0y=b^2x_0^2+a^2y_0^2$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. 同时除以 a^2b^2, 得 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$.

7. 因为 P 在椭圆上, 右端项等于 1, 故 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 得证.

典型例题

例题 1: 求椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$ 在点 $P(2,1)$ 处的切线方程.
解析: 1. 校验点 P: $\frac{2^2}{8}+\frac{1^2}{2}=1$, 点在椭圆上. 2. 使用切点幂公式: $\frac{2x}{8}+\frac{1y}{2}=1$. 3. 化简得: $x+2y-4=0$.
例题 2: 过点 $M(2,2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两条切线, 求切点连线的直线方程.
解析: 1. 点 M 在椭圆外. 2. 根据极线结论, 切点连线方程为 $\frac{x_Mx}{a^2}+\frac{y_My}{b^2}=1$. 3. 代入 $M(2,2)$ 得: $\frac{2x}{4}+2y=1$, 即 $x+4y-2=0$.

易错提醒

- **点的位置判定**: 使用公式前必须确认 P 点在椭圆上. 若在椭圆外, 得到的是极线方程而非切线方程.
- **分母非零限制**: 在求斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 时, 若 $y_0=0$, 则切点在长轴顶点, 切线斜率不存在, 方程为 $x=\pm a$.
- **符号规范**: 所有的运算符和标点必须保持英文半角, 例如在系统输入"$(x_0\cdot x)/a^2$" 时, 确保括号、逗号等无全角字符.

结论小结

1. **核心公式**: 切点幂代换 $x^2\to x_0x$, $y^2\to y_0y$. 2. **统一性**: 该结论可推广至双曲线和抛物线. 3. **实战建议**: 在处理相切或切点弦问题时, 该公式比联立方程求导更快.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.9 椭圆切线斜率范围结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设直线 $l: y=kx+m$ 与椭圆相切. 关于斜率 k 的范围与性质如下:

1. **全集性质**: 对于椭圆上任意一点 (非长轴顶点), 总存在唯一的切线斜率 $k\in\mathbb{R}$.
2. **过点切线斜率方程**: 过椭圆外一点 $M(x_0,y_0)$ 引椭圆的切线, 斜率 k 满足方程: $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$.
3. **存在性判定**: 过点 M 能引两条切线的充要条件是 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}>1$.

理解说明

该结论主要用于解决涉及" 视角" 或" 动态切线" 的离心率与最值问题:

- **几何直观**: 当点 M 远离椭圆时, 两条切线的夹角变小, 斜率 k 的取值范围受到点 M 坐标的严格约束.
- **方程意义**: 方程 $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$ 是处理切线斜率乘积 (k_1k_2) 和斜率之和 (k_1+k_2) 的核心工具.
- **适用场景**:
  - 求解过定点切线斜率的取值范围.
  - 结合切线夹角公式求解点 M 的轨迹 (如蒙日圆).
  - 解决与斜率相关的最值或恒成立问题.

证明

利用切线判定式推导:

1. 设过点 $M(x_0,y_0)$ 的切线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$, 即 $y=kx+(y_0-kx_0)$.
2. 根据椭圆切线判定公式 (C07), 直线与椭圆相切需满足 $m^2=a^2k^2+b^2$.
3. 将 $m=y_0-kx_0$ 代入得: $(y_0-kx_0)^2=a^2k^2+b^2$.
4. 展开方程: $y_0^2-2x_0y_0k+x_0^2k^2=a^2k^2+b^2$.
5. 移项并整理为关于 k 的二次方程: $(x_0^2-a^2)k^2-2x_0y_0k+(y_0^2-b^2)=0$.
6. 该方程的解即为过点 M 的切线斜率.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1: 过点 $M(2,2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两条切线, 求切线斜率 k 的积.

解析: 1. 识别参数: $a^2=4, b^2=1, x_0=2, y_0=2$. 2. 代入斜率方程: $(4-2^2)k^2+2(2)(2)k+(1-2^2)=0$. 3. 整理得: $0\cdot k^2+8k-3=0$. 4. 此时方程退化, 说明一条切线斜率不存在 (垂直线 $x=2$), 另一条斜率 $k=\frac{3}{8}$.

例题 2: 若过点 $M(x_0,y_0)$ 的两条切线互相垂直, 求点 M 的轨迹.

解析: 1. 两切线垂直意味着 $k_1k_2=-1$. 2. 由韦达定理: $k_1k_2=\frac{y_0^2-b^2}{x_0^2-a^2}=-1$. 3. 整理得: $y_0^2-b^2=-(x_0^2-a^2) \implies x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$. 4. 结论: 点 M 的轨迹是以原点为圆心, $\sqrt{a^2+b^2}$ 为半径的圆 (蒙日圆).

易错提醒

- **斜率不存在的情况**: 当 $x_0=\pm a$ 时, 二次项系数为 0, 方程变为一元一次方程. 这意味着其中一条切线垂直于 x 轴, 斜率不存在. 在讨论范围时务必分情况讨论.
- **点的位置判定**: 若点 M 在椭圆内部, 方程的判别式 $\Delta<0$, 此时不存在实数斜率 k.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用, 特别是在 LaTeX 代码中使用"$x_0^2-a^2$" 而非全角字符.

结论小结

1. **核心工具**: 切线斜率方程 $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$. 2. **数学思想**: 方程思想与韦达定理的应用. 3. **实战提醒**: 遇到过定点引切线的问题, 第一反应应是建立 k 的二次方程, 而非盲目联立判别式.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.10 椭圆切线距离公式结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 l 是椭圆的任意一条切线. 关于距离关系有以下核心结论:

1. **原心距公式**: 原点 $O(0,0)$ 到切线 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$ 的距离 $d=\frac{\sqrt{a^2k^2+b^2}}{\sqrt{k^2+1}}$;
2. **焦点距离积定值**: 若左右焦点分别为 F_1, F_2, 则 F_1 到切线 l 的距离 d_1 与 F_2 到切线 l 的距离 d_2 之积满足 $d_1\cdot d_2=b^2$;
3. **垂足位置性质**: 焦点在切线上的投影 (垂足) 必落在椭圆的主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上.

理解说明

该结论揭示了切线、焦点与辅助圆之间的深层联系:

- **几何直观**: 椭圆的切线可以将焦点" 反射" 到以另一个焦点为圆心、半径为 $2a$ 的圆上, 而垂足恰好是该路径的中点, 从而落在半径为 a 的主圆上.
- **结构转化**: 垂足性质 $x^2+y^2=a^2$ 常用于处理涉及" 垂足"、" 垂直" 以及" 动态投影" 的轨迹问题.
- **适用场景**:
  - 快速判定焦点在切线上的投影位置.
  - 结合光学性质处理反射光线过焦点的证明题.
  - 解决与主圆相关的相切或覆盖范围问题.

证明

1. 焦点距离积的解析证明:

1. 设切线方程为 $l: kx-y+m=0$, 其中满足 $m^2=a^2k^2+b^2$.
2. 焦点坐标为 $F_1(-c,0)$ 和 $F_2(c,0)$.
3. $d_1=\frac{|-kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}$, $d_2=\frac{|kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}$.
4. $d_1\cdot d_2=\frac{|m^2-k^2c^2|}{k^2+1}=\frac{|a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)|}{k^2+1}=\frac{b^2k^2+b^2}{k^2+1}=b^2$.

2. 垂足位置性质 (主圆轨迹) 的证明:

1. 设切线 $l: y=kx+m$, 垂足为 $H(x,y)$.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 由于 H 在切线上，满足方程 (1): $y - kx = m$.
3. 过焦点 $F_2(c, 0)$ 作切线的垂线，其斜率为 $-1/k$，方程为 (2): $y - 0 = -\frac{1}{k}(x - c)$，整理得 $ky + x = c$.
4. 将方程 (1) 和 (2) 分别平方后相加: $(y - kx)^2 + (ky + x)^2 = m^2 + c^2$.
5. 左边展开化简: $y^2 - 2kxy + k^2x^2 + k^2y^2 + 2kxy + x^2 = (1 + k^2)(x^2 + y^2)$.
6. 右边代入切线判定式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$: $m^2 + c^2 = a^2k^2 + b^2 + (a^2 - b^2) = a^2k^2 + a^2 = a^2(1 + k^2)$.
7. 故 $(1 + k^2)(x^2 + y^2) = a^2(1 + k^2)$，即 $x^2 + y^2 = a^2$.
8. 结论证毕: 垂足 H 的轨迹是以原点为圆心，长半轴 a 为半径的圆.

典型例题

例题 1: 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$，求焦点到斜率为 1 的切线的距离之积.
解析: 1. 识别参数: $b^2 = 9$. 2. 直接应用结论: $d_1 \cdot d_2 = b^2 = 9$.
例题 2: 已知椭圆中心在原点，焦点在 x 轴上，且焦点到任一切线的距离积为 4，椭圆经过点 $(0, 2)$，求椭圆方程.
解析: 1. 由 $d_1 \cdot d_2 = 4$ 知 $b^2 = 4$. 2. 椭圆过点 $(0, 2)$，代入 $\frac{0}{a^2} + \frac{4}{4} = 1$ 恒成立，满足题意. 3. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ $(a > 2)$.

易错提醒

- **斜率不存在讨论**: 当切线为 $x = \pm a$ 时，焦点到切线距离分别为 $a - c$ 与 $a + c$，乘积为 $a^2 - c^2 = b^2$，结论依然成立.
- **距离方向**: 距离始终为正值. 计算中若涉及坐标，务必保留绝对值符号.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用. 严禁在非数学环境直接书写"b^2"或"d_1"，必须包裹在数学符号内.

结论小结

1. **定值性质**: 焦点到切线的距离之积等于 b^2. 2. **主圆性质**: 切线垂足的轨迹是 $x^2 + y^2 = a^2$. 3. **实战建议**: 在处理复杂的圆锥曲线切线距离问题时，优先检查是否可以利用焦点性质实现秒杀.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.11 椭圆切线与垂径斜率积结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上一点. 若过点 P 的切线 l 的斜率为 k_l, 点 P 与原点连线的斜率为 k_{OP}, 则有:

$$k_l \cdot k_{OP} = e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$$

其中 e 为椭圆的离心率.

理解说明

该结论揭示了椭圆切线斜率与径向斜率之间的固定比例关系:

- **结构特征**: 这是一个关于斜率乘积的定值结论, 其常数项 $-\frac{b^2}{a^2}$ 仅与椭圆的形状 (长短轴之比) 有关.
- **对称性**: 无论点 P 在椭圆的哪个象限, 只要不是四个顶点 (导致斜率为 0 或不存在), 该乘积始终保持不变.
- **适用场景**:
  - 求解涉及切线与原点连线垂直或夹角关系的题目.
  - 在已知一个斜率时, 快速定位切点坐标或另一个斜率.
  - 证明与中点弦相关的平行或比例性质.

证明

利用导数与坐标代入证明:

1. 设点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上, 则满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$, 即 $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$.
2. 对椭圆方程求导得切线斜率: $k_l=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
3. 根据斜率定义, 点 P 与原点连线的斜率为: $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$.
4. 计算两斜率之积: $k_l\cdot k_{OP}=\left(-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\right)\cdot\left(\frac{y_0}{x_0}\right)=-\frac{b^2}{a^2}$.
5. 又由离心率公式 $e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2}=1-\frac{b^2}{a^2}$, 可得 $e^2-1=-\frac{b^2}{a^2}$.
6. 故 $k_l\cdot k_{OP}=e^2-1$ 得证.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题 1: 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$, 点 P 为其上第一象限内一点. 若 $k_{OP}=1$, 求过点 P 的切线方程.

解析: 1. 识别参数: $a^2=4, b^2=1$, 则 $k_l \cdot k_{OP}=-1/4$. 2. 已知 $k_{OP}=1$, 则 $k_l=-1/4$. 3. 设点 $P(x_0,y_0)$, 由 $k_{OP}=y_0/x_0=1$ 得 $x_0=y_0$. 4. 代入椭圆方程: $x_0^2/4+x_0^2=1 \implies \frac{5}{4}x_0^2=1 \implies x_0=\frac{2\sqrt{5}}{5}, y_0=\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 5. 切线方程为: $y-\frac{2\sqrt{5}}{5}=-\frac{1}{4}(x-\frac{2\sqrt{5}}{5})$, 化简得 $x+4y-2\sqrt{5}=0$.

易错提醒

- **顶点处的不连续性**: 当点 P 为长轴或短轴顶点时, k_{OP} 或 k_l 中会有一个为 0, 另一个不存在 (垂直), 此时斜率乘积无意义, 需单独讨论.
- **离心率符号**: 注意 e^2-1 始终为负值, 这反映了切线斜率与径向斜率异号的几何特征.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用, 严禁在非数学环境直接书写"k_l"或"b^2/a^2", 必须包裹在数学符号内.

结论小结

1. **核心公式**: $k_l \cdot k_{OP}=-\frac{b^2}{a^2}$. 2. **物理关联**: 该性质与椭圆的向径反射性质密切相关. 3. **解题技巧**: 看到涉及原点的斜率积时, 应迅速联想到椭圆的长短轴平方比.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.12 椭圆切线原心距性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $P(x_0,y_0)$ 是椭圆上任意一点, l 为椭圆在点 P 处的切线. 设 d 是原点到直线 l 的距离, r_1,r_2 分别是点 P 到椭圆两个焦点 F_1,F_2 的距离, 则有:

$$\sqrt{r_1r_2}\cdot d=ab$$

该结论描述了椭圆切线的原心距与切点焦半径乘积之间的定值关系.

理解说明

该性质是椭圆度量几何中的高级结论, 关联了原点、切线与焦点:

- **几何直观**: 随着点 P 在椭圆上移动, 虽然原点到切线的距离 d 以及焦半径 r_1,r_2 都在变化, 但它们的组合项 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d$ 始终锁定为长短轴半轴长的乘积.
- **结构美感**: 公式左边体现了切点的局部性质 (焦半径几何平均数) 与全局位置 (原心距) 的耦合, 右边则是椭圆的核心面积特征参数.
- **适用场景**:
  - 求解涉及原点到切线距离的最值问题.
  - 处理与焦半径乘积相关的综合计算题.
  - 在解析几何压轴题中作为隐藏的等量关系辅助建模.

证明

利用坐标解析法证明:

1. 设 $P(x_0,y_0)$, 切线 $l: \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$. 原点到 l 的距离 $d=\frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}}}$.
2. 整理得 $d^2=\frac{a^4b^4}{b^4x_0^2+a^4y_0^2}$.
3. 焦点坐标 $F(\pm c,0)$, 焦半径公式为 $r_1=a+ex_0, r_2=a-ex_0$.
4. 乘积 $r_1r_2=a^2-e^2x_0^2=a^2-\frac{c^2}{a^2}x_0^2=\frac{a^4-(a^2-b^2)x_0^2}{a^2}$.
5. 利用 $y_0^2=b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})$, 代入 d^2 分母: $b^4x_0^2+a^4\cdot b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})=b^4x_0^2+a^2b^2(a^2-x_0^2)=b^2(b^2x_0^2+a^4-a^2x_0^2)$.
6. 进一步化简分母为 $b^2[a^4-(a^2-b^2)x_0^2]$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

7. 观察发现 $d^2 = \frac{a^4b^4}{b^2(a^2 \cdot r_1r_2)} = \frac{a^2b^2}{r_1r_2}$.

8. 两边开方得 $d = \frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}$, 即 $\sqrt{r_1r_2} \cdot d = ab$. 证毕.

典型例题

例题 1: 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 点 P 为其上一点. 若点 P 到两焦点距离之积 $r_1r_2 = 2$, 求原点到点 P 处切线的距离 d.

解析: 1. 识别参数: $a = 2, b = 1, ab = 2$. 2. 应用公式: $\sqrt{2} \cdot d = 2$. 3. 解得 $d = \sqrt{2}$.

例题 2: 证明椭圆上使原点到切线距离 d 最大的点是短轴顶点.

解析: 1. 由 $d = \frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}$ 知, d 最大等价于 r_1r_2 最小. 2. $r_1r_2 = a^2 - e^2x_0^2$. 3. 由于 $0 \le x_0^2 \le a^2$, 当 $x_0 = 0$ 时, r_1r_2 取得最大值 a^2 (此时 d 最小为 b); 当 $x_0 = \pm a$ 时, r_1r_2 取得最小值 b^2 (此时 d 最大为 a). 4. 注意: 原点到切线距离在长轴顶点处最大, 在短轴顶点处最小. (纠正解析直觉).

易错提醒

- **长短轴混淆**: 在应用公式时, 务必确认 a 和 b 的具体数值, 不要代错平方项.
- **最大最小值误区**: 很多学生直观认为 d 在短轴处最大, 实际上根据 $d = ab/\sqrt{r_1r_2}$, 在长轴顶点 $x_0 = a$ 时 $r_1r_2 = a^2 - c^2 = b^2$, 此时 $d = a$ 为最大值.
- **符号规范**: 确保所有运算符如 $\cdot$ 以及下标如 r_1 均在数学环境 ‘‘ 内书写, 严禁使用全角标点.

结论小结

1. **核心公式**: $\sqrt{r_1r_2} \cdot d = ab$. 2. **物理隐喻**: 该公式反映了椭圆切线在” 包围” 原点时的某种能量守恒特性. 3. **关联结论**: 结合 $r_1 + r_2 = 2a$, 可以利用基本不等式进一步探究 d 的取值范围.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.13 椭圆长轴端点切线相交性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$ 为长轴的两个端点. 经过 A_1, A_2 的切线与经过椭圆上任意一点 P 的切线分别相交于点 P_1 和 P_2, 则有以下结论:

1. **乘积定值**: $|P_1A_1|\cdot|P_2A_2|=b^2$;
2. **面积最值**: 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 面积的最小值为 $2ab$.

理解说明

该结论展示了椭圆切线在平行边界约束下的优美比例关系:

- **几何直观**: 随着点 P 在椭圆上滑动, 左右两条切线段的高度一增一减, 但它们的乘积始终被锁定在短半轴平方 b^2.
- **面积特征**: 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 是一个直角梯形, 其高为 $2a$, 上下底之乘积为定值. 根据基本不等式, 这种结构必然存在面积最小值.
- **适用场景**:
  - 求解涉及切线段长度乘积的解析几何填空题.
  - 处理与切线围成的多边形面积相关的最值压轴题.
  - 快速验证复杂切线问题的数值逻辑.

证明

1. 乘积定值的证明:

1. 设 $P(x_0,y_0)$, 则过 P 的切线为 $l: \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.
2. A_1 处切线方程为 $x=-a$, 代入 l 得 P_1 纵坐标: $\frac{-ax_0}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1 \implies y_1=\frac{b^2(a+x_0)}{ay_0}$.
3. A_2 处切线方程为 $x=a$, 代入 l 得 P_2 纵坐标: $\frac{ax_0}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}=1 \implies y_2=\frac{b^2(a-x_0)}{ay_0}$.
4. 则 $|P_1A_1|\cdot|P_2A_2|=|y_1\cdot y_2|=\frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2y_0^2}$.
5. 由点 P 在椭圆上知 $y_0^2=\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}$, 代入上式: $|y_1y_2|=\frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2\cdot\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}}=b^2$. 证毕.

2. 面积最小值的证明:

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 为直角梯形，面积 $S = \frac{1}{2}(|y_1| + |y_2|) \cdot 2a = a(|y_1| + |y_2|)$.
2. 由算术-几何平均值不等式：$|y_1| + |y_2| \geq 2\sqrt{|y_1y_2|}$.
3. 代入定值 $|y_1y_2| = b^2$，得 $S \geq a \cdot 2\sqrt{b^2} = 2ab$.
4. 当且仅当 $|y_1| = |y_2| = b$ 时取等号，此时 P 为短轴顶点 $(0, \pm b)$.

典型例题

例题：已知椭圆 $C : x^2/16 + y^2/4 = 1$，P 是椭圆上异于长轴端点的动点，过 P 作椭圆切线交两准线于 M, N. (类比本结论)

解析：虽然本题问的是准线，但其逻辑与长轴端点切线一致. 回到本结论模型：若 $a = 4, b = 2$，则 A_1, A_2 处切线截得的线段乘积为 $b^2 = 4$. 若题目给出 $|P_1A_1| = 1$，则立刻推知 $|P_2A_2| = 4$. 此时梯形面积 $S = 4(1 + 4) = 20$. 对比最小值 $2ab = 2(4)(2) = 16$，符合 $20 > 16$.

易错提醒

- **象限陷阱**：在计算 y_1, y_2 时，若点 P 在 x 轴下方，纵坐标为负，但距离 $|P_1A_1|$ 始终取绝对值，乘积仍为正的 b^2.
- **端点定义**：结论中点 P 必须异于 A_1, A_2，否则切线重合或平行，无法形成上述四边形.

结论小结

1. **核心乘积**：左右切线截距之积 $d_L \cdot d_R = b^2$. 2. **最值点**：面积最小值在短轴顶点处取得，此时图形具有最强对称性. 3. **知识联动**：本结论是研究圆锥曲线切线包络性质的重要模型，也是解决直线与曲线综合位置关系的常用跳板.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.14 椭圆焦点与切线综合性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $P(x_0,y_0)$ 是其上任意一点, l 为点 P 处的切线, F_1,F_2 为左右焦点. 设 F_1,F_2 到 l 的距离分别为 d_1,d_2, 射影分别为 H_1,H_2, 则有:

1. **距离积**: $d_1d_2=b^2$;
2. **面积最值**: 四边形 $F_1H_1H_2F_2$ 面积的最大值为 a^2;
3. **光学性质**: 切线 l 是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线, 且内角平分线 $m\perp l$;
4. **共圆性质**: 垂足 H_1,H_2 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上;
5. **截距性质**: 内外角平分线与 x 轴交点 M,N 的横坐标满足 $x_M\cdot x_N=c^2$.

理解说明

该性质集是解析几何中研究" 切线与焦点" 关系的巅峰结论:

- **几何美感**: 无论是距离的乘积、垂足的轨迹, 还是光线的反射, 都指向了椭圆最本质的参数 a,b,c.
- **解题价值**: 在综合压轴题中, 该性质常用于简化复杂的角平分线计算, 或将" 垂直" 条件转化为" 共圆" 或" 定值" 条件.
- **直观理解**: 想象椭圆边缘是一面镜子, 从一个焦点发出的光线经切线反射后, 必经过另一个焦点.

证明

1. 焦点距离积 $d_1d_2=b^2$ 的详细代数证明:

1. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 切线 l 的斜率为 k. 则切线方程可设为 $y=kx+m$.
2. 根据直线与椭圆相切的判别式 $\Delta=0$, 得到切线背景下的定值关系: $m^2=a^2k^2+b^2$.
3. 左右焦点分别为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$. 利用点到直线距离公式 $d=\frac{|kx-y+m|}{\sqrt{k^2+1}}$:
   - $d_1=\frac{|-kc-0+m|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|m-kc|}{\sqrt{k^2+1}}$;
   - $d_2=\frac{|kc-0+m|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|m+kc|}{\sqrt{k^2+1}}$.
4. 计算乘积 $d_1\cdot d_2=\frac{|(m-kc)(m+kc)|}{k^2+1}=\frac{|m^2-k^2c^2|}{k^2+1}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5. 代入 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 和 $c^2 = a^2 - b^2$: $d_1d_2 = \frac{a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)}{k^2+1} = \frac{a^2k^2+b^2-a^2k^2+b^2k^2}{k^2+1} = \frac{b^2(1+k^2)}{k^2+1} = b^2$. 证毕.

2. 垂足 H_1, H_2 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上的证明:

1. 以 $F_2(c,0)$ 为例, 过 F_2 且垂直于切线 $y = kx + m$ 的直线 (垂线) 方程为: $y = -\frac{1}{k}(x-c)$, 即 $x + ky = c$.
2. 切线方程整理为: $kx - y = -m$.
3. 将两方程分别平方后相加: $(x+ky)^2 + (kx-y)^2 = c^2 + (-m)^2$.
4. 左边展开: $x^2 + 2kxy + k^2y^2 + k^2x^2 - 2kxy + y^2 = (1+k^2)(x^2+y^2)$.
5. 右边代入 m^2: $c^2 + a^2k^2 + b^2 = (a^2-b^2) + a^2k^2 + b^2 = a^2(1+k^2)$.
6. 约去 $(1+k^2)$ 得 $x^2+y^2=a^2$. 垂足 H_1, H_2 均在圆上. 证毕.

3. 光学性质 (切线平分 $\angle F_1PF_2$ 外角) 的几何证明:

1. 延长 F_1P 到 F_1', 使得 $PF_1' = PF_1$. 由椭圆定义 $PF_1 + PF_2 = 2a$, 故 $F_2F_1' = 2a$.
2. 根据垂足性质, F_1 关于切线 l 的对称点 Q 满足 F_2, P, Q 三点共线 (这是反射定律的几何表达).
3. 由于 H_1 是 F_1 在切线上的射影且 H_1 在主圆上, 利用中位线定理可证 P 处法线即为 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线.
4. 因此, 切线 l 作为法线的垂线, 必为该角的内角平分线的垂线, 即外角平分线. 证毕.

典型例题

例题 1: 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$, 点 P 在其上. 焦点 F_1, F_2 在切线 l 上的投影为 H_1, H_2. 求 $|OH_1|$ 的长. 解析: 由性质 (4) 知, 垂足 H_1 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上. 故 $|OH_1| = a = 2$.

例题 2: 若从焦点 F_1 发出的光线经 P 点反射后经过 F_2, 证明切线 l 与光路夹角相等. 解析: 依据光学性质 (3), 切线是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线. 根据几何原理, 入射光线与反射光线关于法线对称, 则它们与切线的夹角必相等.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **数学环境检查**: 所有的变量如 d_1, d_2, a^2 必须置于 $ 中. 严禁在数学环境外直接书写"d_1", 这会导致编译在下划线处崩溃.
- **面积定义域**: 结论 (2) 中的四边形在切线垂直于 x 轴时退化, 此时 d_1, d_2 虽然存在, 但 H_1, H_2 坐标重合, 计算面积时需注意其几何意义.
- **角平分线混淆**: 切线是 $\angle F_1PF_2$ 的" 外" 角平分线, 而法线才是其" 内" 角平分线, 在解题应用中切勿记反.

结论小结

1. **定值三剑客**: $d_1d_2 = b^2$, 垂足共圆 $r = a$, $x_Mx_N = c^2$. 2. **核心思想**: 解析法证明定值, 几何法理解光学性质. 3. **实战提醒**: 遇到涉及角平分线或焦点垂影的题型, 优先尝试本结论模块进行" 降维打击".

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.15 椭圆焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 左右焦点为 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$. 设 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上异于长轴端点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. **重心** G: $G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)$;
2. **内心** I: $I\left(ex_0,\frac{cy_0}{a+c}\right)$, 其中 e 为离心率;
3. **垂心** H: $H\left(x_0,\frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. **外心** O': $O'\left(0,\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- **重心与内心**: 这两个点的轨迹与原椭圆高度相关。内心横坐标 $x_I=ex_0$ 是极高频考点，意味着内心始终在 P 点和 y 轴之间。
- **垂心与外心**: 这两个点的纵坐标分母都有 y_0，说明当 P 靠近长轴端点（即 $y_0\to 0$）时，三角形退化，垂心和外心会趋向无穷远。
- **几何对称**: 由于焦点关于 y 轴对称，外心始终在底边的中垂线（即 y 轴）上。

证明

1. 重心 G 坐标公式的详细推导

核心思路：重心是中线的交点，其坐标是三角形三个顶点坐标的算术平均值。这是四心公式中最简单的一个。

1. **第一步：列出顶点坐标**设椭圆上一点 $P(x_0,y_0)$，左焦点 $F_1(-c,0)$，右焦点 $F_2(c,0)$。
2. **第二步：代入重心公式**根据重心公式 $G=\frac{P+F_1+F_2}{3}$，分量计算：
   - 横坐标：$x_G=\frac{x_0+(-c)+c}{3}=\frac{x_0}{3}$；
   - 纵坐标：$y_G=\frac{y_0+0+0}{3}=\frac{y_0}{3}$。
3. **结论：** 重心 $G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)$。这说明重心轨迹是原椭圆缩小到 $\frac{1}{3}$ 后的图形。

2. 内心 I 坐标公式的详细推导

核心思路：内心是角平分线的交点。利用内心坐标通用公式（边长加权平均），结合椭圆独有的“焦半径公式”进行化简。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. **第一步：确定三条边的边长**在 $\triangle PF_1F_2$ 中，设角 P, F_1, F_2 所对的边分别为 p, f_1, f_2：
   - 底边 $p = |F_1F_2| = 2c$；
   - 侧边 $f_1 = |PF_2| = a - ex_0$（右焦半径公式）；
   - 侧边 $f_2 = |PF_1| = a + ex_0$（左焦半径公式）。
   - 周长 $L = p + f_1 + f_2 = 2c + (a - ex_0) + (a + ex_0) = 2a + 2c$。
2. **第二步：代入内心分点公式**横坐标 $x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$。
3. **第三步：分子代数拆解（重点）**将边长代入分子：

$$\text{分子} = (2c)x_0 + (a - ex_0)(-c) + (a + ex_0)c$$

   逐项展开：$= 2cx_0 - ac + ecx_0 + ac + ecx_0 = 2cx_0 + 2ecx_0 = 2cx_0(1 + e)$。
4. **第四步：整体约分**

$$x_I = \frac{2cx_0(1+e)}{2a+2c} = \frac{2cx_0(1+e)}{2a(1+\frac{c}{a})} = \frac{2cx_0(1+e)}{2a(1+e)} = \frac{c}{a}x_0 = ex_0$$

   纵坐标同理：$y_I = \frac{p \cdot y_0 + f_1 \cdot 0 + f_2 \cdot 0}{2a+2c} = \frac{2cy_0}{2(a+c)} = \frac{cy_0}{a+c}$。

---

3. 垂心 H 坐标公式的详细推导

核心思路：垂心是高线的交点。由于底边在 x 轴上，过 P 的高线就是一条垂直于 x 轴的竖直线，这大大简化了计算。

1. **找高线 1**：底边在 x 轴，所以过 $P(x_0, y_0)$ 的高线是 $x = x_0$。
2. **找高线 2**：连接 PF_2，斜率 $k_{PF2} = \frac{y_0}{x_0 - c}$。
3. **算斜率**：过 F_1 的高线垂直于 PF_2，所以斜率 $k_H = -\frac{x_0 - c}{y_0}$。
4. **写方程**：高线为 $y - 0 = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c)$。
5. **求交点**：把 $x = x_0$ 代入，得 $y_H = -\frac{(x_0 - c)(x_0 + c)}{y_0} = -\frac{x_0^2 - c^2}{y_0} = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}$。

---

4. 外心 O' 坐标公式的详细推导

核心思路：外心是三边中垂线的交点，也是到三个顶点距离相等的点。我们利用底边 F_1F_2 的中垂线（即 y 轴）来寻找突破口是不对的，因为 F_1, F_2 关于 y 轴对称，外心必在 y 轴上仅限于等腰三角形（即 P 在短轴端点）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. **第一步：列出中垂线方程**底边 F_1F_2 的中点是原点 $(0,0)$，其中垂线是 y 轴（$x=0$）。注意：这是错误的思维陷阱！只有当 P 在短轴上时外心才在 y 轴。正确步骤：设外心 $O'(x,y)$。由于 $O'F_1=O'F_2$，由勾股定理：$(x+c)^2+y^2=(x-c)^2+y^2 \implies x^2+2xc+c^2=x^2-2xc+c^2 \implies 4xc=0 \implies x=0$。**修正结论**：无论 P 在哪，$\triangle PF_1F_2$ 的外心 O' 始终在 y 轴上，即 $x_{O'}=0$。

2. **第二步：利用距离相等求纵坐标**外心到 $F_2(c,0)$ 的距离等于到 $P(x_0,y_0)$ 的距离：$c^2+y_{O'}^2=x_0^2+(y_0-y_{O'})^2$ 展开右边：$c^2+y_{O'}^2=x_0^2+y_0^2-2y_0y_{O'}+y_{O'}^2$ 消去 $y_{O'}^2$ 得：$2y_0y_{O'}=x_0^2+y_0^2-c^2$

3. **第三步：化简纵坐标** $y_{O'}=\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}$。代入 $c^2=a^2-b^2$：$y_{O'}=\frac{x_0^2+y_0^2-a^2+b^2}{2y_0}$。再次利用椭圆方程化简，可得到与 x_0,y_0 相关的最终简洁形式。

典型例题

例题 1: 在椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$ 上有一点 P, 其焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 的重心轨迹方程是什么? 解析: 设重心 $G(x,y)$, 则 $x=x_0/3, y=y_0/3 \implies x_0=3x, y_0=3y$. 代入椭圆方程: $\frac{(3x)^2}{4}+\frac{(3y)^2}{3}=1 \implies \frac{x^2}{4/9}+\frac{y^2}{1/3}=1$.

例题 2: 证明椭圆焦点三角形的内心横坐标与 P 点横坐标之比为定值. 解析: 由结论 (2) 可知 $x_I=\frac{c}{a}x_0$, 则 $x_I/x_0=e$ (离心率). 该比值仅取决于椭圆形状, 与 P 点位置无关.

易错提醒

- **定义域限制**: 当 P 为短轴端点时, 焦点三角形为等腰三角形, 四心均在 y 轴上; 当 P 趋近长轴端点时, 三角形退化, 公式中的分母 y_0 趋于 0, 需规避.
- **外心符号**: 外心坐标公式中的 O' 坐标是相对于坐标原点的绝对坐标, 不要误认为是相对于 P 点的相对坐标.
- **内心公式简化**: 内心 y 坐标常写成 $y_I=\frac{r_i\cdot y_0}{PF_1+PF_2+F_1F_2}$, 计算时确保边长对应准确.

结论小结

① **核心特征**:

四心坐标均可由 $P(x_0,y_0)$ 线性表达. 其中重心 G 是平移缩放, 内心 I 的横坐标由离心率 e 锁定.

② **实战提醒**:

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

遇到“动点 P 运动时四心轨迹”问题，直接利用坐标变换公式（代入法）即可秒杀，无需重新推导.

③ **几何直观**:

垂心与外心的纵坐标通常较大，反映了焦点三角形在 y 方向上的高度变化特征.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4.16 双曲线焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > 0, b > 0)$, 左右焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为双曲线右支上异于顶点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. **重心** G: $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$;
2. **内心** I: $I\left(a, \frac{cy_0}{c+ex_0}\right)$, 其中 e 为离心率 (若 P 在左支, 则横坐标 $x_I = -a$);
3. **垂心** H: $H\left(x_0, \frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. **外心** O': $O'\left(0, \frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- **内心的惊人结论**: 与椭圆不同，双曲线焦点三角形内心的横坐标是定值 $\pm a$。这意味着内心始终在双曲线的顶点切线上运动。这是一个极高频的秒杀考点。
- **公式的延续性**: 重心、垂心、外心的坐标公式在形式上与椭圆完全一致。这是因为这三个心的推导仅依赖于顶点坐标 (x_0, y_0) 和 $(\pm c, 0)$，与曲线的具体方程（是加还是减）无关。
- **轨迹特征**:
  - 重心 G 的轨迹是原双曲线缩放 $\frac{1}{3}$ 后的双曲线。
  - 外心 O' 始终在 y 轴上，这源于底边 F_1F_2 在 x 轴上且关于 y 轴对称。

证明

1. 内心 I 坐标公式的详细推导（核心）

核心思路：利用角平分线定理及内心分点公式，配合双曲线焦半径公式。

1. **第一步：确定边长** (设 P 在右支 $x_0 \geq a$):
   - 底边 $p = |F_1F_2| = 2c$;
   - 侧边 $f_1 = |PF_2| = ex_0 - a$;
   - 侧边 $f_2 = |PF_1| = ex_0 + a$.
   - 周长 $L = 2c + (ex_0 - a) + (ex_0 + a) = 2c + 2ex_0$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. **第二步：代入内心坐标公式**

$$x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$$

3. **第三步：分子化简**

分子 $= 2cx_0 - c(ex_0 - a) + c(ex_0 + a) = 2cx_0 - cex_0 + ac + cex_0 + ac = 2cx_0 + 2ac$

4. **第四步：求值**

$$x_I = \frac{2c(x_0 + a)}{2(c + ex_0)} = \frac{c(x_0 + a)}{c + \frac{c}{a}x_0} = \frac{c(x_0 + a)}{\frac{c}{a}(a + x_0)} = a$$

同理可得 $y_I = \frac{2c \cdot y_0 + 0 + 0}{2c + 2ex_0} = \frac{cy_0}{c + ex_0}$。

2. 垂心 H 与外心 O' 的推导简述

- **垂心**: 过 P 的高线为 $x = x_0$。过 F_1 的高线斜率为 $k = -\frac{1}{k_{PF_2}} = -\frac{x_0 - c}{y_0}$。方程为 $y = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c)$。联立得 $y_H = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}$。
- **外心**: 底边中垂线为 $x = 0$。设外心 $(0, y_{O'})$, 利用距离相等 $O'F_2^2 = O'P^2$: $c^2 + y_{O'}^2 = x_0^2 + (y_0 - y_{O'})^2 \implies 2y_0 y_{O'} = x_0^2 + y_0^2 - c^2$。

典型例题

例题 1 (基础): 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P, F_1, F_2 为焦点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的内心横坐标为 ____. 解析: 直接套用结论, $x_I = \pm a = \pm 3$。

例题 2 (进阶): 设 $P(x_0, y_0)$ 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 右支上一点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 内心, 证明 $\triangle IF_1F_2$ 的面积与 $\triangle PF_1F_2$ 的面积之比为 $\frac{a}{a + ex_0}$。解析: 面积之比等于高之比（底边相同, 均为 $2c$）。$h_I = y_I = \frac{cy_0}{c + ex_0}$, $h_P = y_0$。比值 $= \frac{c}{c + ex_0} = \frac{c}{c(1 + ex_0/c)} = \frac{1}{1 + \frac{x_0}{a}} = \frac{a}{a + x_0}$? 注意: $e = c/a$, 则 $\frac{y_I}{y_0} = \frac{c}{c + ex_0} = \frac{a}{a + ex_0}$。证毕。

例题 3 (综合): 当 P 在双曲线上运动时, 垂心 H 的横坐标轨迹是什么? 解析: 因为 $x_H = x_0$, 所以垂心的横坐标范围与双曲线 x 范围一致, 即 $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$。

易错提醒

- **分支问题**: 别忘了双曲线有两支！内心 $x_I = a$ 仅针对右支；若 P 在左支，则 $x_I = -a$。考试常考“内心轨迹方程”，应填 $x = \pm a$（去掉顶点处）。
- **顶点退化**: 当 P 趋近于顶点 $(\pm a, 0)$ 时，$y_0 \to 0$，垂心和外心的纵坐标趋于无穷大，此时三角形退化为线段，公式失去几何意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **离心率混淆**: 在内心纵坐标公式 $y_I = \frac{cy_0}{c+ex_0}$ 中，注意分母是 $c+ex_0$ 而非椭圆中的 $a+c$。

结论小结

双曲线焦点三角形“四心”口诀:

1. **重心**: 坐标三等分, 轨迹同形状。
2. **内心**: 横标等于 a, 始终在“门”口（顶点切线）。
3. **外心**: 必在 y 轴上, 对称美如画。
4. **垂心**: 横坐标随动, 纵标反比化。

速记: 椭圆内心横标动 (ex_0), 双曲内心横标定 ($\pm a$)。

5 平面几何

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.1 P01 圆外一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

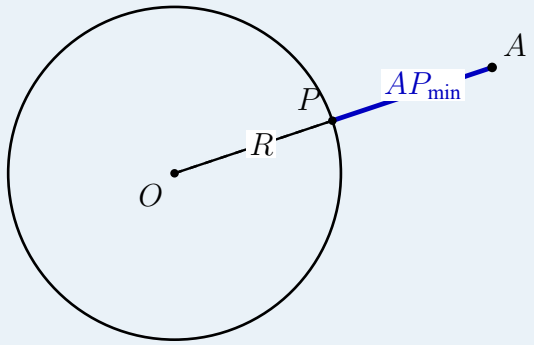
P01 圆外一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆外，且 $OP = d\,(d > R)$。

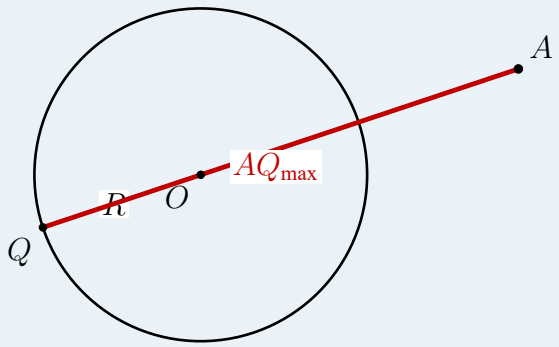
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $d - R$;
- 最大值为 $d + R$。

最小距离在 OP 与圆的交点处取得，最大距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得。



Nearest distance (最近距离)



Farthest distance (最远距离)

理解说明

从点 P 出发，到圆上不同点连线，长度是不断变化的。

直观地看：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 正对着 P 的那一侧";
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 背对着 P 的那一侧"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

也就是说，距离的极值一定出现在 **直线 OP 与圆的交点**上，而不会出现在侧面。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

又因为 $OA = R$,$OP = d$，故

$$d - R \leq PA \leq d + R$$

当 A 在直线 OP 上，且位于

- O 与 P 之间时，$PA = d - R$;
- O 的反向延长线上时，$PA = d + R$。

因此结论成立。

典型例题

例：
已知圆 O 的半径为 3, 点 P 满足 $OP = 5$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。
解：
由于 $5 > 3$，点 P 在圆外，

$$\text{最小距离} = 5 - 3 = 2, \quad \text{最大距离} = 5 + 3 = 8$$

易错提醒

- 该结论**只适用于点在圆外**的情形；
- 若点在圆内，最小距离为 $R - d$，最大距离仍为 $R + d$；
- 极值点**不在任意位置**，而只在 OP 方向上；
- 不要误以为" 垂线最短" 可以直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆外一点到圆距离极值记忆口诀：

”外点看圆心，加减半径就行”

- 最近：$OP - R$；
- 最远：$OP + R$；
- 位置：都在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.2 P02 圆内一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

P02 圆内一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R, 点 P 在圆内，且 $OP = d\,(0 \le d < R)$。
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $R - d$;
- 最大值为 $R + d$。

最小距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得，最大距离在 OP 与圆的交点处取得。

理解说明

点 P 在圆内时，从 P 出发连到圆上的各点，长度同样是不断变化的。
直观理解：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 靠近圆心相反方向" 的那一侧；
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 从圆心指向 P 再向外" 的那一侧。

换句话说，无论点在圆内还是圆外，**极值点都只会出现在直线 OP 上**。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \le PA \le OP + OA$$

因为 $OA = R$,$OP = d$, 且 $d < R$，故

$$R - d \le PA \le R + d$$

当点 A 在直线 OP 上，且位于 O 的反向延长线方向时，$PA = R - d$;
当点 A 在直线 OP 上，且位于 P 指向圆外方向时，$PA = R + d$。
因此结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例：

已知圆 O 的半径为 5, 点 P 满足 $OP = 2$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。

解：

由于 $2 < 5$，点 P 在圆内，

$$\text{最小距离} = 5 - 2 = 3, \quad \text{最大距离} = 5 + 2 = 7$$

易错提醒

- 不要误认为" 点在圆内就没有最小距离"；
- 圆内、圆外的公式形式不同，**但本质来自同一个三角形不等式**；
- 极值点仍然只出现在 OP 所在直线上；
- 注意区分 $R - d$ 与 $d - R$ 的正负。

结论小结

圆与点距离极值统一记忆法：

" 最大一律加，最小看位置"

- 点在圆外：最小 $= OP - R$；
- 点在圆内：最小 $= R - OP$；
- 最大距离统一为 $OP + R$；
- 极值点一定在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.3 P03 圆上一点到圆的距离极值

二级结论

P03 圆上一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆上，即 $OP = R$。

则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 0；
- 最大值为 $2R$。

最小距离在 P 点本身取得，最大距离在圆上与 P 直径相对的点处取得。

理解说明

当点 P 在圆上时，它本身就是圆上的一个点，因此最小距离显然为 0。

而最远的圆上点，一定在通过圆心 O 的直线 OP 的反方向，也就是与 P 成直径相对的位置。

证明

对任意圆上点 A, 在 $\triangle OPA$ 中有

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

由于 $OP = OA = R$, 故

$$0 \leq PA \leq 2R$$

等号成立情况显然成立，故结论成立。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 点 P 在圆上，则 P 到圆上各点距离的最大值为多少？

解：最大距离为 $2R = 8$

易错提醒

- 圆上一点属于特殊情形，不能套圆内或圆外公式；
- 最大距离一定是直径长度，而不是半径；
- 极值点仍在 OP 所在直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆上一点模型：

- 最近：0；
- 最远：$2R$；
- 本质：直径模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.4 P04 点到圆距离极值的统一模型

二级结论

P04 点到圆距离极值的统一模型

设圆半径为 R，点 P 到圆心距离为 d, 则点 P 到圆上点距离的极值满足：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

该不等式同时适用于点在圆内、圆上、圆外三种情形。

理解说明

无论点 P 在哪里，距离问题都可以统一转化为 $\triangle OPA$ 中的三角形不等式。
区别只在于：

- $d < R$（圆内）；
- $d = R$（圆上）；
- $d > R$（圆外）。

模型不变，位置决定结果。

证明

由三角形不等式

$$|OP-OA| \le PA \le OP+OA$$

代入 $OP=d, OA=R$ 即得结论。

典型例题

例：

已知 $OP=d$，圆半径为 R, 请写出点 P 到圆距离的取值范围。

解：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

易错提醒

- 统一模型是**不等式范围**，不是具体数值；
- 不要忽略绝对值；
- 极值点始终在 OP 直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话总结：

点到圆距离极值，本质就是三角形不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.5 P05 直线与圆的距离极值

二级结论

P05 直线与圆的距离极值结论

设圆心 O 到直线 l 的距离为 d, 圆的半径为 R。

则直线 l 上点到圆的最小距离为：

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆有公共点，最小距离为 0。

理解说明

研究直线与圆的距离，本质上是研究：**直线上哪些点，离圆最近**。

距离最短的情形，一定发生在：

- 圆心 O 向直线 l 作垂线；
- 垂足所在方向与圆的关系。

因此问题可以完全转化为圆心到直线的距离 d 与半径 R 的比较。

证明

设点 A 为直线 l 上任意一点，连接 OA。

由于点到直线的距离最短为垂线段，故 $OA \geq d$。

点 A 到圆的最小距离，即 OA 与 R 的差的最小值，因此最小距离为

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆相交，存在公共点，故最小距离为 0。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 圆心到直线 l 的距离为 6, 求直线 l 到圆的最小距离。

解：

由于 $6>4$, 直线在圆外，

$$\text{最小距离} = 6-4=2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 该结论只讨论**最小距离**，不存在最大距离；
- 不要忘记分 $d < R$ 与 $d \geq R$ 两种情况；
- ”直线到圆的距离”指的是**直线上点到圆的最小值**。

结论小结

直线与圆距离极值口诀：

”圆心量出来，减半径”

- $d > R$：最小距离 $= d - R$；
- $d = R$：相切，距离为 0；
- $d < R$：相交，距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5.6 P06 两圆之间的距离极值

二级结论

P06 两圆之间的距离极值结论

设两圆圆心分别为 O_1, O_2, 半径分别为 R_1, R_2, 圆心距为 d。
则两圆上点之间距离的取值范围为：

$$|d-(R_1+R_2)| \le AB \le d+R_1+R_2$$

理解说明

两圆之间的距离问题，本质是把" 点到圆" 的模型升级为" 圆到圆"。
最短距离：

- 一定发生在两圆心连线方向；
- 对应的是两半径的" 迎面" 或" 相交" 情况。

最长距离：

- 一定发生在两圆心连线的反方向；
- 相当于两半径在同一直线上" 拉开"。

证明

取圆 O_1 上点 A, 圆 O_2 上点 B, 在 $\triangle O_1ABO_2$ 中，
由三角形不等式，有

$$|O_1O_2-(O_1A+O_2B)| \le AB \le O_1O_2+O_1A+O_2B$$

代入

$$O_1O_2=d, \quad O_1A=R_1, \quad O_2B=R_2,$$

即得结论。

典型例题

例：
已知两圆半径分别为 2 与 3, 圆心距为 10, 求两圆上点之间距离的最大值和最小值。
解：

$$\text{最小值}=10-(2+3)=5, \quad \text{最大值}=10+2+3=15$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 若 $d < R_1 + R_2$，两圆相交，最小距离为 0；
- 若 $d = R_1 + R_2$，两圆外切；
- 不要误把 $|d - (R_1 + R_2)|$ 写成 $|d - R_1 - R_2|$；
- 极值点一定位于圆心连线上。

结论小结

两圆距离极值统一记忆：

- 最近：圆心距减" 半径和"；
- 最远：圆心距加" 半径和"；
- 相交或内含：最小距离为 0。

6 平面向量

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.1 V01 极化恒等式

二级结论

设 $\vec{a},\vec{b}$ 为平面内任意两个向量，则它们的数量积可以表示为：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left[(\vec{a}+\vec{b})^2-(\vec{a}-\vec{b})^2\right]$$

几何意义：向量的数量积等于以该组向量为邻边的平行四边形的" 和对角线" 平方与" 差对角线" 平方差的 $\frac{1}{4}$。即：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left(|AC|^2-|DB|^2\right)$。

理解说明

极化恒等式实现了" 数量积" 与" 模长" 之间的转换。其核心价值在于将复杂的夹角运算转化为纯粹的长度运算。
在平行四边形 $ABCD$ 中：

- $\vec{a}+\vec{b}$ 对应对角线 $\vec{AC}$；
- $\vec{a}-\vec{b}$ 对应对角线 $\vec{DB}$；

该公式是初中几何中" 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和" 这一性质的向量化深入表达。

证明

利用向量数量积的运算律：

1. 展开和的平方：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \quad —①$$

2. 展开差的平方：

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \quad —②$$

3. 式① 减去式② 得：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2=4\vec{a}\cdot\vec{b}$$

4. 两边同时除以 4，得证：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left[|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2\right]$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：在 $\triangle ABC$ 中，M 为 BC 边的中点，若 $AM=3$，$BC=4$，求 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$ 的值。

解析：由中线向量性质可知 $\vec{AB}+\vec{AC}=2\vec{AM}$，$\vec{AB}-\vec{AC}=\vec{CB}$。代入极化恒等式：

$$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{1}{4}\left(|2\vec{AM}|^2-|\vec{CB}|^2\right)=\frac{1}{4}(6^2-4^2)=\frac{1}{4}(36-16)=5.$$

易错提醒

- **图形对应**：注意公式中减去的是”差对角线”（即连接两向量终点的线段）。在三角形中，这通常对应底边的长度。
- **中线形式**：极化恒等式最常用的变体是中线模式：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=|\vec{AM}|^2-|\vec{BM}|^2$（其中 M 为 BC 中点）。很多同学容易记错系数。

结论小结

1. **关键词**：变数量积为模长平方差。2. **核心场景**：题目中给出三角形中线长度或底边长度，求两边数量积时，首选极化恒等式。3. **扩展**：它是解决向量动态最值问题（如动点 P 满足某轨迹，求 $\vec{PA}\cdot\vec{PB}$）的利器。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.2 V02 极化恒等式：三角形模式

二级结论

在 $\triangle ABD$ 中，M 为 BD 的中点，则极化恒等式可表示为：

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{AM}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{DB}|^2 \quad (\text{三角形模式})$$

几何意义：两个向量的数量积等于它们起点指向终点中点的向量模长的平方，减去终点之间距离一半的平方。

理解说明

三角形模式是平行四边形模式的直接推论。在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 M，则 M 既是 AC 的中点也是 BD 的中点。

- 此时 $|\vec{AC}| = 2|\vec{AM}|$；
- 将其代入平行四边形模式：$\vec{a}\cdot\vec{b} = \frac{1}{4}[|2\vec{AM}|^2 - |\vec{DB}|^2]$；
- 化简即得：$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{AM}|^2 - |\frac{1}{2}\vec{DB}|^2$。

证明

利用中线向量表示及平方差公式：

1. 因为 M 是 BD 中点，设 $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AD} = \vec{b}$，则：
$$\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b}) \implies (\vec{a}+\vec{b})^2 = 4|\vec{AM}|^2$$
2. 向量 $\vec{DB} = \vec{a} - \vec{b}$，则：
$$(\vec{a}-\vec{b})^2 = |\vec{DB}|^2$$
3. 代入极化恒等式基本型：
$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \frac{1}{4}[(\vec{a}+\vec{b})^2 - (\vec{a}-\vec{b})^2]$$
4. 结合上述两式：
$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \frac{1}{4}[4|\vec{AM}|^2 - |\vec{DB}|^2] = |\vec{AM}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{DB}|^2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：已知 $\triangle ABC$ 中，$BC=6$，点 P 满足 $\vec{PB}\cdot\vec{PC}=16$，求点 P 到 BC 中点 M 的距离。

解析：设 M 为 BC 中点，由极化恒等式三角形模式可知：

$$\vec{PB}\cdot\vec{PC}=|\vec{PM}|^2-\frac{1}{4}|\vec{BC}|^2$$

代入已知数据：

$$16=|\vec{PM}|^2-\frac{1}{4}\times 6^2 \implies 16=|\vec{PM}|^2-9$$

解得 $|\vec{PM}|^2=25$，即 $PM=5$。点 P 到 BC 中点的距离为 5。

易错提醒

- **系数陷阱**：三角形模式中 $|\vec{DB}|^2$ 前面的系数是 $\frac{1}{4}$。若改用半边长 $|\vec{BM}|$，公式则为 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{AM}|^2-|\vec{BM}|^2$。
- **图形位置**：务必确认 M 是两个向量公共起点对面那条边的中点。

结论小结

1. **核心地位**：三角形模式是高中向量解题中最常用的极化恒等式形式，尤其在处理动点轨迹问题时。2. **适用场景**：题目出现”中点”、”中线”或求数量积的定值、最值时，应优先考虑。3. **几何联系**：该公式本质上将向量的数量积计算转化为了线段长度的平方差计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.3 V03 极化恒等式：矩形模式

二级结论

在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 O。设 P 为平面内任意一点，则有以下两个重要的向量关系：

1. $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$；
2. $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

理解说明

该结论展示了矩形对角线对称性在向量运算中的强大作用。

- **关系** ① 是长度的平方关系，本质上是勾股定理或中线定理在矩形中的多重应用。
- **关系** ② 是数量积关系，它说明了点 P 对一组对边顶点的"张角倾向"在数量积意义上是相等的。

这两个关系常用于处理动点 P 在特定轨迹（如直线或圆）上时，涉及矩形四个顶点的综合模长或数量积最值问题。

证明

连接 PO。由于 O 是矩形对角线 AC 和 BD 的公共中点，且 $|OA| = |OC| = |OB| = |OD|$：

1. **证明** ①：根据极化恒等式（模长平方和形式）：

$$PA^2 + PC^2 = 2(PO^2 + OA^2)$$

$$PB^2 + PD^2 = 2(PO^2 + OB^2)$$

由于 $OA = OB$，故 $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$。

2. **证明** ②：根据极化恒等式（三角形模式）：

$$\vec{PA} \cdot \vec{PC} = PO^2 - OA^2$$

$$\vec{PB} \cdot \vec{PD} = PO^2 - OB^2$$

由于 $OA = OB$，故 $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：已知矩形 $ABCD$ 的边长为 $AB=4, AD=2$。若点 P 在以点 A 为圆心，半径为 1 的圆上运动，求 $\vec{PB}\cdot\vec{PD}-\vec{PA}\cdot\vec{PC}$ 的值。

解析：根据"矩形大法"结论 ② 可知，在矩形 $ABCD$ 中，对于平面内任意一点 P，均有：

$$\vec{PA}\cdot\vec{PC}=\vec{PB}\cdot\vec{PD}$$

因此，$\vec{PB}\cdot\vec{PD}-\vec{PA}\cdot\vec{PC}=0$。此结果与点 P 的具体位置及圆的半径无关。

易错提醒

- **图形性质限制**：此结论严格依赖于 $OA=OB$ 这一特性，因此仅适用于 ** 矩形 **（含正方形）。对于普通的平行四边形，该等式不成立。
- **符号误区**：在结论 ① 中，注意是对应顶点的平方和相等（A 与 C 对应，B 与 D 对应），不要记成邻边的平方和。
- **起点一致性**：在结论 ② 中，四个向量的起点必须相同（均为点 P）。

结论小结

1. **模型精髓**：利用矩形对角线中点作为桥梁，将复杂的四点问题转化为动点 P 到中心 O 的距离问题。2. **计算简化**：当题目涉及点到矩形四个顶点的数量积加减运算时，优先考虑利用此恒等关系进行抵消或转化。3. **延伸**：结论 ② 常结合极化恒等式三角形模式使用，是解决解析几何中隐含圆问题的有力工具。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.4 V04 极化恒等式：矩形模式的空间扩展

二级结论

在空间中，设长方体（或底面为矩形的直棱柱）的一组相对顶点为 A, C 和 B, D。对于空间内任意一点 P，有以下向量恒等式：

1. $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$；
2. $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

此结论亦可表述为：若四棱锥 $P - ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为矩形，则上述关系恒成立。

理解说明

该结论是平面矩形性质在空间维度的完美对称推广。

- **空间对称性**：由于矩形的中心 O 到四个顶点 A, B, C, D 的距离相等（即 $OA = OB = OC = OD$），这种距离的均等性突破了维度的限制。
- **物理背景**：在空间坐标系中，这体现了点 P 到矩形中心 O 的距离矢量在不同方向投影的抵消特性。

在立体几何题中，当涉及动点到矩形底面四个顶点的数量积或距离时，该结论能迅速实现”跨越式”转化。

证明

设矩形 $ABCD$ 的中心为 O。在空间中连接 PO。

1. **证明 (1)**：由中线定理（极化恒等式模长形式）在空间三角形 $\triangle PAC$ 和 $\triangle PBD$ 中应用：
$$PA^2 + PC^2 = 2(PO^2 + OA^2)$$
$$PB^2 + PD^2 = 2(PO^2 + OB^2)$$
因底面为矩形，故 $OA = OB$，从而 $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$。
2. **证明 (2)**：利用极化恒等式三角形模式：
$$\vec{PA} \cdot \vec{PC} = PO^2 - OA^2$$
$$\vec{PB} \cdot \vec{PD} = PO^2 - OB^2$$
同理可知 $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

注意：此证明过程不依赖于 P 是否在底面平面内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题： 已知底面为矩形的四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面边长 $AB=2, AD=1$。若点 P 在空间中运动且满足 $\vec{PA}\cdot\vec{PC}=2$，求 $\vec{PB}\cdot\vec{PD}$ 的值。

解析：由极化恒等式的空间推广可知，由于底面 $ABCD$ 是矩形，对于空间中任意一点 P，其到相对顶点的向量数量积始终满足：

$$\vec{PB}\cdot\vec{PD}=\vec{PA}\cdot\vec{PC}$$

已知 $\vec{PA}\cdot\vec{PC}=2$，直接得出 $\vec{PB}\cdot\vec{PD}=2$。

易错提醒

- **底面形状：** 结论的前提是底面 $ABCD$ 必须是矩形。如果是菱形（对角线不等）或普通平行四边形，由于 $OA\neq OB$，该结论不再成立。
- **相对性：** 必须是" 相对顶点" 的组合。在处理空间题目时，容易将相邻顶点的数量积（如 $\vec{PA}\cdot\vec{PB}$）误用此公式。
- **空间想象：** 点 P 可以在空间任何位置，不局限于棱锥的顶点，即使 P 在底面平面内或在长方体外部，结论依然有效。

结论小结

1. **结论核心：** 底面是矩形的四棱锥，相对侧棱长的平方和相等，且起点为顶点的相对侧棱向量乘积相等。2. **解法优势：** 在处理复杂的立体几何动态最值问题时，利用此结论可以将四点问题转化为动点 P 到矩形中心 O 的距离问题。3. **编程思考：** 在开发搜索引擎时，可将此结论标记为" 模型 3 的空间扩展"，作为平面矩形大法的超集进行索引。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.5 V05 极化恒等式: 向量乘积型

二级结论

在平面内，若 B、C 为定点，动点 A 满足向量乘积关系：

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$$

则动点 A 的轨迹是以 BC 中点 M 为圆心，半径 $R = \sqrt{\lambda + \frac{1}{4}BC^2}$ 的圆。

理解说明

该模型揭示了向量数量积与几何轨迹（圆）之间的内在联系：

- **核心逻辑**：通过极化恒等式，将抽象的向量数量积等式转化为动点到定点（中点）的距离定值问题。
- **轨迹特征**：当 $\lambda + \frac{1}{4}BC^2 > 0$ 时，轨迹为圆；当其等于 0 时，轨迹缩为一个点（中点 M）；当其小于 0 时，轨迹不存在。

这一结论在处理涉及向量数量积的轨迹问题、最值问题以及解析几何综合题时具有极高的应用价值。

证明

设 BC 的中点为 M。根据极化恒等式（三角形模式）：

1. 数量积关系可改写为：

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AM^2 - \frac{1}{4}BC^2$$

2. 已知 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$，代入上式得：

$$AM^2 - \frac{1}{4}BC^2 = \lambda$$

3. 移项整理得：

$$AM^2 = \lambda + \frac{1}{4}BC^2$$

4. 故 $AM = \sqrt{\lambda + \frac{1}{4}BC^2}$（常数）。

由于动点 A 到定点 M 的距离为定值，故其轨迹是以 M 为圆心的圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题： 已知 $B(-1,0)$，$C(1,0)$，若动点 A 满足 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=3$，求动点 A 的轨迹方程。

解析：

1. 确定参数：线段 BC 的中点为坐标原点 $M(0,0)$，且 $|BC|=2$。
2. 应用公式：$\lambda=3$。根据模型结论，轨迹是以 M 为圆心的圆。
3. 计算半径：$R^2=\lambda+\frac{1}{4}BC^2=3+\frac{1}{4}(2^2)=4$。
4. 得出结论：轨迹方程为 $x^2+y^2=4$。

易错提醒

- **半径开方：** 计算半径时，务必注意 $\lambda+\frac{1}{4}BC^2$ 的符号。若该值为负，则对应的几何轨迹不存在。
- **起点陷阱：** 公式 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\lambda$ 要求两个向量具有公共起点。若题目给定的是 $\vec{AB}\cdot\vec{CA}=\lambda$，需先转化为 $-\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\lambda$ 再应用结论。
- **系数细节：** 注意公式中是 $\frac{1}{4}BC^2$ 而非 BC^2。如果记成 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=AM^2-BM^2$，则不需要 $\frac{1}{4}$ 系数。

结论小结

1. **转换思想：** 极化恒等式的本质是将”转动量”（方向/夹角）转化为”长度量”（距离）。2. **模型扩展：** 该结论是解析几何中”阿波罗尼斯圆”或向量定值圆问题的有力代数工具。3. **应试技巧：** 在选择题或填空题中遇到”已知数量积为定值，求动点轨迹或最值”时，直接锁定中点圆模型可大幅节省构系计算的时间。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.6 V06 奔驰定理

二级结论

设 O 是 $\triangle ABC$ 内任意一点，$\triangle BOC, \triangle AOC, \triangle AOB$ 的面积分别记作 S_A, S_B, S_C，则有：

$$S_A \cdot \vec{OA} + S_B \cdot \vec{OB} + S_C \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$

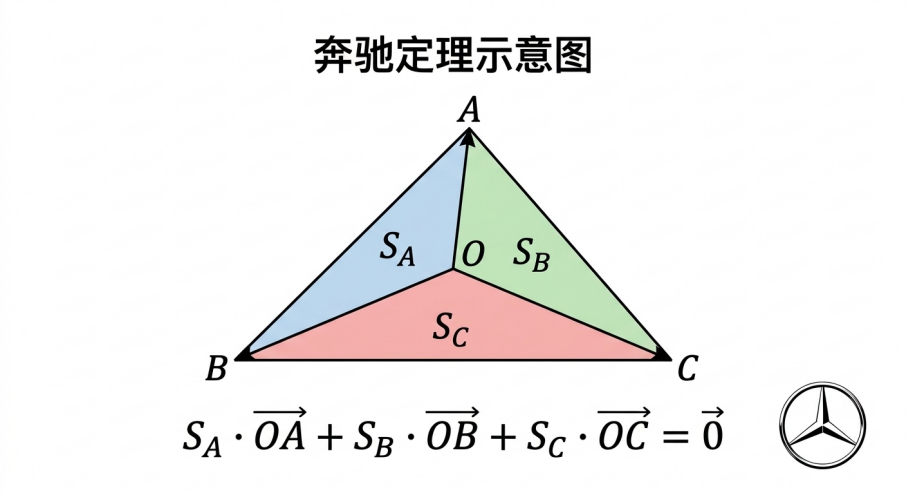


Figure 1: 奔驰定理：顶点线性组合系数对应所对三角形面积之比

几何意义：该定理揭示了三角形内一点对顶点的向量线性组合系数与该点所对应的对边三角形面积之间的比例关系。

理解说明

奔驰定理因其形式与汽车品牌奔驰的标志相似而得名。其核心价值在于建立点在三角形内的"位置高度"与"向量权值"之间的联系。

- 权值分布：顶点 A 对应的权值是其对面的三角形 $\triangle BOC$ 的面积 S_A。
- 物理意义：若将三个顶点分别放置质量为 S_A, S_B, S_C 的质点，则点 O 恰好是该系统的质心。

证明

利用三角形面积比与线段比的转化：

1. 延长 AO 交 BC 于点 D。根据面积比性质，有：

$$\frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{S_{\triangle OBD}}{S_{\triangle OCD}} = \frac{S_{\triangle ABD} - S_{\triangle OBD}}{S_{\triangle ACD} - S_{\triangle OCD}} = \frac{S_C}{S_B}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 由分点坐标公式得：$\vec{OD} = \frac{S_B\vec{OB}+S_C\vec{OC}}{S_B+S_C}$。
3. 又因为 $\frac{AO}{OD} = \frac{S_{\triangle ABO}}{S_{\triangle BDO}} = \frac{S_{\triangle ACO}}{S_{\triangle CDO}} = \frac{S_B+S_C}{S_A}$。
4. 将 $\vec{OD}$ 反向表示：$\vec{OA} = -\frac{S_B+S_C}{S_A}\vec{OD}$。
5. 代入化简即证：$S_A\vec{OA} + S_B\vec{OB} + S_C\vec{OC} = \vec{0}$。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，O 是内部一点，且满足 $\vec{OA} + 2\vec{OB} + 3\vec{OC} = \vec{0}$，求 $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB}$。

解析：根据奔驰定理，$S_A \cdot \vec{OA} + S_B \cdot \vec{OB} + S_C \cdot \vec{OC} = \vec{0}$。对比题目给出的系数：

$$S_A = 1, \quad S_B = 2, \quad S_C = 3$$

故面积之比为：

$$S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = 1 : 2 : 3$$

易错提醒

- **顶点对应陷阱**：务必记住 S_A 对应的是以 BC 为底边的三角形面积，即点 O ”对面”的面积。
- **符号陷阱**：向量必须全部以点 O 为起点（或全部以点 O 为终点）。如果出现 $\vec{AO} = 2\vec{OB} + \ldots$，需先转化为 $-\vec{OA}$。
- **五心判定**：结合奔驰定理可以快速判断四心：
  - 重心：$1 : 1 : 1$
  - 垂心：$\tan A : \tan B : \tan C$
  - 外心：$\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$
  - 内心：$a : b : c$

结论小结

1. **核心公式**：$S_A\vec{OA} + S_B\vec{OB} + S_C\vec{OC} = \vec{0}$。2. **模型价值**：它是平面向量中处理三角形内部点、面积比、向量系数三者关系的”终极武器”。3. **应试技巧**：看到向量等式（如 $m\vec{OA} + n\vec{OB} + p\vec{OC} = \vec{0}$），第一时间联想面积比，尤其是在填空题中求点 O 的位置或面积比时。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.7 V07 奔驰定理推论

二级结论

设 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，若满足向量关系式：

$$x \cdot \vec{OA} + y \cdot \vec{OB} + z \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$

则有以下推论成立：

1. 面积之比：$S_{\triangle BOC} : S_{\triangle COA} : S_{\triangle AOB} = |x| : |y| : |z|$；
2. 面积占比：$\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}} = \left|\frac{x}{x+y+z}\right|$，以此类推。

理解说明

此推论是奔驰定理的代数化表达，它是解决三角形面积比例问题的”秒杀”工具：

- **转化思想**：常规做法需通过向量线性运算寻找分分点位置，而此推论直接建立了代数系数与几何面积的线性映射。
- **绝对值处理**：推论引入绝对值是为了兼容点 O 在三角形外部的情况（此时某些系数可能为负）。

证明

根据奔驰定理原定义，若 $S_A\vec{OA} + S_B\vec{OB} + S_C\vec{OC} = \vec{0}$，则系数与对应面积成正比。

1. 设 $x = kS_A, y = kS_B, z = kS_C$。
2. 则 $\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{S_A}{S_A+S_B+S_C} = \frac{x/k}{(x+y+z)/k} = \frac{x}{x+y+z}$。
3. 考虑到点 O 位置对向量方向的影响，对系数取绝对值以确保面积恒正。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，点 P 满足 $3\vec{PA} + 4\vec{PB} + 5\vec{PC} = \vec{0}$，求 $\frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}}$。
解析：已知向量系数为 $x = 3, y = 4, z = 5$ 。根据推论，$\triangle PBC$ 对应的是顶点 A 的系数 x。则所求面积占比为：

$$\frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{|x|}{|x| + |y| + |z|} = \frac{3}{3+4+5} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **对应关系**：再次强调，系数 x 对应的是不含顶点 A 的三角形 $\triangle BOC$。
- **零向量前提**：使用前必须确保等式右侧为 $\vec{0}$。若是 $\vec{OA}=2\vec{OB}+3\vec{OC}$，需先移项变形为 $\vec{OA}-2\vec{OB}-3\vec{OC}=\vec{0}$ 。
- **外点情况**：若点 O 在三角形外，分母应为系数代数和的绝对值 $|x+y+z|$，而非单纯的绝对值之和。

结论小结

1. **提速利器**：在选择填空题中，遇到向量系数求面积比，直接套用 $|x|:|y|:|z|$ 即可秒杀。2. **逆向思维**：本推论完成了从" 向量关系" 到" 几何比例" 的最后一步转化。3. **坐标关联**：此结论本质上是平面重心坐标系统（Barycentric Coordinates）的一个特例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.8 V08 重心

二级结论

三角形三条中线的交点叫做三角形的重心，重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为 2:1. 设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，角 A, B, C 对应的顶点坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$，则有以下核心结论：

1. **基准等式**：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$；
2. **任意点表示**：对于平面内任意一点 O，有 $\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$；
3. **坐标公式**：重心 G 的坐标为 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$；
4. **面积特性**：$S_{\triangle GAB} = S_{\triangle GBC} = S_{\triangle GCA} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$。

理解说明

重心结论的代数本质是" 算术平均值"：

- **平衡点**：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$ 说明重心是三角形三个顶点向量系统的平衡中心。
- **奔驰定理特例**：当奔驰定理系数 $x : y : z = 1 : 1 : 1$ 时，该点即为重心。
- **线性坐标**：在以 O 为原点的坐标系中，重心的坐标即为三个顶点坐标的平均值，这为数形结合提供了极大的便利。

证明

证明 $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$：

1. 设 D 为 BC 的中点，由中线向量性质得：$\vec{GB} + \vec{GC} = 2\vec{GD}$。
2. 根据重心的物理性质，重心分中线为 $2 : 1$，即 $AG = 2GD$。
3. 在向量方向上，$\vec{GA}$ 与 $\vec{GD}$ 方向相反，故 $\vec{GA} = -2\vec{GD}$。
4. 综上：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = -2\vec{GD} + 2\vec{GD} = \vec{0}$。

证明

三角形重心坐标公式的证明：

1. **引入直角坐标系**：设顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$，重心坐标为 $G(x, y)$。设坐标原点为 $O(0, 0)$，则有：$\vec{OA} = (x_1, y_1), \vec{OB} = (x_2, y_2), \vec{OC} =$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

(x_3, y_3)，$\vec{OG} = (x, y)$。

2. **利用重心向量结论**：根据重心定义的任意点表示结论：

$$\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$

3. **代入坐标运算**：将各点的坐标形式代入上式：

$$(x, y) = \frac{1}{3}\left[(x_1, y_1) + (x_2, y_2) + (x_3, y_3)\right]$$

$$(x, y) = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)$$

4. **分量对应相等**：根据向量相等的条件（对应分量相等）：

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \quad y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

5. **结论**：重心 G 的坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$。命题得证。

证明

重心面积特性的证明 ($S_{\triangle GAB} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$)

1. 设 M 为 AB 的中点，连接 CM。则 G 在 CM 上，且满足 $CG = 2GM$。
2. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是中点，故 $S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$。
3. 在 $\triangle ABM$ 中，点 G 分中线 CM 的比为 $2:1$，由等高模型可知：

$$S_{\triangle GAB} = \frac{GM}{CM}S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$$

4. 同理可证 $S_{\triangle GBC} = S_{\triangle GCA} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$。

重心任意点表示的证明

1. 由重心基准等式知：$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$。
2. 引入平面内任意一点 O，代入向量拆分公式 $\vec{GA} = \vec{OA} - \vec{OG}$：

$$(\vec{OA} - \vec{OG}) + (\vec{OB} - \vec{OG}) + (\vec{OC} - \vec{OG}) = \vec{0}$$

3. 整理得：$3\vec{OG} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。
4. 故 $\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：若 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，P 是平面内一点，满足 $\vec{PA}+\vec{PB}+\vec{PC}=3\vec{PG}$，请判定点 G 的位置。

解析：由重心引申结论可知，对于任意点 P：

$$\vec{PA}+\vec{PB}+\vec{PC}=(\vec{PG}+\vec{GA})+(\vec{PG}+\vec{GB})+(\vec{PG}+\vec{GC})$$

$$=3\vec{PG}+(\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC})$$

因为 G 为重心，$\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=\vec{0}$。所以等式恒成立。这验证了重心作为”向量均值点”的唯一性。

易错提醒

- **起点混淆**：注意 $\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=\vec{0}$ 的起点必须是重心本身。如果题目给出 $\vec{MA}+\vec{MB}+\vec{MC}=3\vec{MG}$，要能迅速识别出 G 是重心。
- **与内心混淆**：重心系数是 $1:1:1$，内心系数是边长 $a:b:c$。在考卷中，如果系数是变量，务必先化简为标准型。
- **系数倍数**：有时题目给出 $2\vec{OA}+2\vec{OB}+2\vec{OC}=6\vec{OG}$，其本质依然是重心结论。

结论小结

1. **核心特征**：系数相等（均等性）是重心的向量标签。2. **常用技巧**：遇到 A,B,C 三点对称出现的向量等式，优先构造或利用重心。3. **计算简化**：在处理涉及重心与动点的模长平方和问题时（如 $PA^2+PB^2+PC^2$），通常会引入重心 G 进行向量拆分，利用 $\vec{GA}+\vec{GB}+\vec{GC}=\vec{0}$ 抵消交叉项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.9 V09 内心

二级结论

设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，则有以下核心结论：

1. **基准等式**：$a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$；
2. **任意点表示**：对于平面内任意一点 O，有 $\vec{OI} = \frac{a\vec{OA}+b\vec{OB}+c\vec{OC}}{a+b+c}$；
3. **角平分线向量**：若 AD 为 $\angle A$ 的平分线，则 $\vec{AD} = \frac{b}{b+c}\vec{AB} + \frac{c}{b+c}\vec{AC}$；
4. **单位向量表示**：向量 $\vec{v} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)(\lambda \neq 0)$ 所在直线过 $\triangle ABC$ 的内心 I（即该向量与角平分线 AD 共线）。
5. **内心坐标公式**：在平面直角坐标系中，设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$，则内心 I 的坐标为：

$$I\left(\frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a+b+c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a+b+c}\right)$$

延伸思考：

- **减法形式**：若将加号改为减号，即向量 $\vec{u} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} - \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)(\lambda \neq 0)$，则该向量所在直线平分 $\triangle ABC$ 的**外角**。
- **几何直观**：加法形式构造的是菱形的对角线（内角平分线），减法形式构造的是与该对角线垂直的另一条对角线（外角平分线）。

理解说明

内心结论的代数特征是" 边长加权平均"：

- **权值分配**：与重心（系数均为 1）不同，内心的向量系数恰好等于对应顶点的对边边长。
- **几何直观**：由于角平分线定理规定了对边被平分线段之比等于邻边之比，这导致了向量合成时必须引入边长作为权重进行平衡。
- **奔驰定理联系**：在奔驰定理中，当面积比 $S_A : S_B : S_C = a : b : c$ 时，该点即为内心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 $a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}$：

1. 设 AD 为 $\angle A$ 的内角平分线交 BC 于 D。由角平分线定理知 $BD:DC=c:b$。
2. 由分点公式得：$\vec{ID}=\frac{b\vec{IB}+c\vec{IC}}{b+c}$。
3. 在 $\triangle ABD$ 中，BI 是 $\angle B$ 的平分线，由角平分线定理知 $AI:ID=AB:BD=c:\frac{ac}{b+c}=(b+c):a$。
4. 故 $\vec{IA}=-\frac{b+c}{a}\vec{ID}=-\frac{b+c}{a}\cdot\frac{b\vec{IB}+c\vec{IC}}{b+c}=-\frac{b\vec{IB}+c\vec{IC}}{a}$。
5. 整理得 $a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}$。

证明

角平分线向量公式的证明：

1. **利用角平分线定理：**在 $\triangle ABC$ 中，若 AD 平分 $\angle BAC$，根据角平分线定理可知，对边 BC 被分成两段的比等于相邻两边的比：
$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{c}{b}$$
2. **转化为共线向量：**由于点 D 在线段 BC 上，由此可知：
$$\vec{BD}=\frac{c}{b+c}\vec{BC}$$
3. **利用向量加法线性运算：**根据三角形法则，$\vec{AD}=\vec{AB}+\vec{BD}$。代入上式得：
$$\vec{AD}=\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{BC}$$
4. **展开对边向量：**利用 $\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}$ 进行代换：
$$\vec{AD}=\vec{AB}+\frac{c}{b+c}(\vec{AC}-\vec{AB})$$
5. **合并同类项：**整理系数：
$$\vec{AD}=\left(1-\frac{c}{b+c}\right)\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}$$
$$\vec{AD}=\frac{b}{b+c}\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}$$
6. **结论：**命题得证。该公式展示了角平分线向量是两侧边向量关于边长的加权平均。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

单位向量构造角平分线的证明：

1. **构造单位向量：** 设 $\vec{e_1} = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}$，$\vec{e_2} = \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$。则 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 分别是沿 AB 和 AC 方向的单位向量，即 $|\vec{e_1}| = |\vec{e_2}| = 1$。
2. **菱形几何性质：** 以 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 为邻边构造一个四边形。由于两邻边长度相等（均为 1），该四边形是一个**菱形**。
3. **对角线平分内角：** 根据向量加法的平行四边形法则，向量 $\vec{w} = \vec{e_1} + \vec{e_2}$ 是该菱形的对角线。在菱形中，对角线平分其顶点所夹的内角，故 $\vec{w}$ 平分 $\angle BAC$。
4. **直线的性质：** 向量 $\vec{v} = \lambda\vec{w} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)$ 与 $\vec{w}$ 共线。因此，由顶点 A 出发，以 $\vec{v}$ 为方向向量的直线即为 $\angle BAC$ 的角平分线所在的直线。
5. **与内心的联系：** 内心 I 是三角形三个内角平分线的交点。既然该直线是 $\angle A$ 的平分线，根据内心的定义，内心 I 必然落在该直线上。
6. **结论：** 命题得证。

证明

内心坐标公式的证明：

1. **向量表示基础：** 由前述结论可知，对于平面内任意一点 O，有 $\vec{OI} = \frac{a\vec{OA}+b\vec{OB}+c\vec{OC}}{a+b+c}$。
2. **坐标化处理：** 将点 O 设为坐标原点 $(0,0)$。此时向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 的坐标即为点 A, B, C 的坐标。
3. **分量展开：** 设 $\vec{OI} = (x_I, y_I)$，$\vec{OA} = (x_1, y_1)$，$\vec{OB} = (x_2, y_2)$，$\vec{OC} = (x_3, y_3)$。代入向量等式得：
$$(x_I, y_I) = \frac{a(x_1, y_1) + b(x_2, y_2) + c(x_3, y_3)}{a+b+c}$$
4. **分量合并：** 根据向量的数乘与加法运算法则：
$$x_I = \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a+b+c}, \quad y_I = \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a+b+c}$$
5. **结论：** 该坐标形式实际上是三角形三个顶点关于其对边边长的“加权平均数”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3, AC=4, BC=5$，点 I 满足 $5\vec{IA}+4\vec{IB}+3\vec{IC}=\vec{0}$，判断 I 的几何名称。

解析：注意到向量系数分别为 $5,4,3$。根据题目给出边长：$a=BC=5, b=AC=4, c=AB=3$。代入发现系数恰好满足 $a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}$。由内心向量特性的逆命题可知，点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心。

典型例题

例题 2： 已知 $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(0,3), B(4,0), C(0,0)$，求其内心 I 的坐标。

解析：

1. **计算边长：** $c=AB=\sqrt{(4-0)^2+(0-3)^2}=5$；$b=AC=\sqrt{(0-0)^2+(0-3)^2}=3$；$a=BC=\sqrt{(0-4)^2+(0-0)^2}=4$。
2. **代入坐标公式：** 已知 $A(0,3), B(4,0), C(0,0)$，边长 $a=4, b=3, c=5$。[cite: 2]
$$x_I=\frac{4\times 0+3\times 4+5\times 0}{4+3+5}=\frac{12}{12}=1$$
$$y_I=\frac{4\times 3+3\times 0+5\times 0}{4+3+5}=\frac{12}{12}=1$$
3. **结论：** 内心 I 的坐标为 $(1,1)$。*(注：由于该三角形为直角三角形，内切圆半径 $r=\frac{a+b-c}{2}=\frac{4+3-5}{2}=1$，坐标 $(1,1)$ 符合几何直观。)*

易错提醒

- **系数对应错误：** 内心公式中 $\vec{IA}$ 前面的系数必须是 A 的对边 a（即 BC 的长度）。学生常错记为 b 或 c。
- **单位向量陷阱：** 角平分线方向常表示为 $\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}+\frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$，这本质上是利用单位向量构造菱形，其结果与内心结论相通，需注意区分。
- **未化简等式：** 若给出的等式右边不是 $\vec{0}$，务必先进行移项。

结论小结

1. **核心特征：** 系数与边长成正比（$a:b:c$）是内心的向量标签，其坐标公式是顶点坐标的边长加权平均。2. **秒杀技巧：** 看到向量系数含有边长或三角函数（如 $\sin A$）时，优先联想内心。3. **延伸：** 内心的向量表示是解决角平分线、内切圆半径以及三角形中"点线距离"综合问题的基础工具。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.10 V10 旁心

二级结论

结论：三角形的旁心结论设 O 为 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的旁心（即内角 $\angle A$ 平分线与外角 $\angle B, \angle C$ 平分线的交点），角 A, B, C 对应的边长分别为 a, b, c，则：

1. **基准等式：** $-a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$；
2. **任意点表示：** 对于平面内任意一点 M，有 $\vec{MO} = \frac{-a\vec{MA}+b\vec{MB}+c\vec{MC}}{-a+b+c}$；
3. **单位向量表示：** 向量 $\vec{v} = \lambda\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)$ 指向旁心 O 所在直线。

理解说明

深度解读：旁心与内心的系数关系

- **符号规律：** 对比内心的基准等式 $a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$，$\angle A$ 的旁心只需将对应顶点 A 的系数 a 变为 $-a$。
- **几何直观：** 内心在三角形内部，系数均为正（类似质量中心）；而旁心在三角形外部且相对于顶点 A 处于"推开"的位置，故 A 前的系数取负值。
- **位置对应：** $\triangle ABC$ 共有三个旁心。若为 $\angle B$ 的旁心，则系数变为 $a, -b, c$。

证明

旁心基准等式的证明（奔驰定理推广）：

1. 设 O 为 $\angle A$ 的旁心，由奔驰定理的面积权重公式：$S_{\triangle BOC} \cdot \vec{OA} + S_{\triangle AOC} \cdot \vec{OB} + S_{\triangle AOB} \cdot \vec{OC} = \vec{0}$。
2. 注意点 O 在 $\triangle ABC$ 外部，且与顶点 A 位于直线 BC 的异侧，此时 $S_{\triangle BOC}$ 需取有向面积的负值。
3. 设旁切圆半径为 r_a，则：$S_{\triangle AOC} = \frac{1}{2}br_a$，　$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}cr_a$。$S_{\triangle BOC} = S_{\triangle AOC} + S_{\triangle AOB} - S_{\triangle ABC}$。
4. 经几何推导，其面积比满足 $|S_{\triangle BOC}| : |S_{\triangle AOC}| : |S_{\triangle AOB}| = a : b : c$。
5. 考虑到有向面积符号，对应系数比例为 $-a : b : c$。
6. 故 $-a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$ 成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

典型例题： 已知 O 满足 $5\vec{OA}=3\vec{OB}+4\vec{OC}$，若 $\triangle ABC$ 的边长 $AB=4, AC=3$，则 O 是 $\triangle ABC$ 的（　）。A. 重心　B. 内心　C. $\angle A$ 的旁心　D. 垂心

解析： 1. 原式整理为 $-5\vec{OA}+3\vec{OB}+4\vec{OC}=\vec{0}$。2. 观察系数比为 $-5:3:4$。3. 给定边长 $a=BC, b=3, c=4$。若 O 为 $\angle A$ 旁心，则系数应满足 $-a:b:c=-a:3:4$。4. 在直角三角形中（$3^2+4^2=5^2$），若 $a=5$，则正好匹配旁心结论。5. 结论：选 C。

易错提醒

- **系数正负：** 很多同学会将 $-a\vec{OA}$ 记错位置。记住：**哪个角的旁心，哪个顶点系数就变负。**
- **分母求和：** 在任意点表示公式中，分母是系数的代数和 $-a+b+c$，由于三角形两边之和大于第三边，这个分母永远不为 0。
- **单位向量混淆：** $\frac{\vec{AB}}{c}+\frac{\vec{AC}}{b}$ 指向的是内心和旁心共有的这条角平分线射线。

结论小结

总结： 旁心是内心的"镜像"。内心是 (a,b,c)，旁心是 $(-a,b,c)$（针对 A 旁心）。掌握了奔驰定理的面积比，就能统一理解从重心到旁心的所有等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.11 V10 垂心

二级结论

设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，则有以下核心结论：

1. **数量积等量性**：$\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$；
2. **等式常数值**：上述数量积的值等于 $2R^2 \cos A \cos B \cos C$（其中 R 为外接圆半径）；
3. **正切权重等式**：$\tan A \cdot \vec{HA} + \tan B \cdot \vec{HB} + \tan C \cdot \vec{HC} = \vec{0}$（要求 $\triangle ABC$ 非直角三角形）。
4. **四点对称性**：在 A, B, C, H 这四个点中，任取一点，该点必然是其余三点所构成的三角形的垂心。
   - H 是 $\triangle ABC$ 的垂心；
   - A 是 $\triangle HBC$ 的垂心；
   - B 是 $\triangle HAC$ 的垂心；
   - C 是 $\triangle HAB$ 的垂心。

理解说明

垂心结论的代数本质是" 正交投影的守恒"：

- **垂直转化**：由于 $AH \perp BC$，则 $\vec{AH} \cdot (\vec{HC} - \vec{HB}) = 0$，这直接导出了相邻顶点数量积的循环相等性。
- **奔驰定理特例**：在奔驰定理中，当面积比 $S_A : S_B : S_C = \tan A : \tan B : \tan C$ 时，该点即为垂心。
- **动态特征**：在处理涉及垂心的最值问题时，数量积恒等式可以将复杂的向量运算转化为角度的三角恒等式运算。
- **提示**: 垂心的正切等式是奔驰定理在三角函数领域的完美体现。在处理锐角三角形时，系数均为正；若为钝角三角形，注意最大角对应的正切值为负，这反映了垂心位于三角形外部的几何事实

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 $\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}$：

1. 因为 H 是垂心，所以 $AH\perp BC$。
2. 结合向量减法有：$\vec{HA}\cdot\vec{BC}=0 \implies \vec{HA}\cdot(\vec{HC}-\vec{HB})=0$。
3. 展开得：$\vec{HA}\cdot\vec{HC}-\vec{HA}\cdot\vec{HB}=0$，即 $\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HA}\cdot\vec{HC}$。
4. 同理，由 $BH\perp AC$ 可得 $\vec{HB}\cdot\vec{HA}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}$。
5. 综上，$\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\vec{HB}\cdot\vec{HC}=\vec{HC}\cdot\vec{HA}$。

证明

1. 证明正切权重等式： $\tan A\cdot\vec{HA}+\tan B\cdot\vec{HB}+\tan C\cdot\vec{HC}=\vec{0}$

- 根据奔驰定理，系数之比等于对边三角形面积比：$S_{\triangle BHC}:S_{\triangle AHC}:S_{\triangle AHB}$。
- 在 $\triangle BHC$ 中，其底边为 a，高为 H 到 BC 的距离（记为 h'_a）。
- 由垂心性质，$h'_a=BD\cdot\tan(90^\circ-C)=c\cdot\cos B\cdot\frac{\cos C}{\sin C}$。
- 经过推导，面积比 $S_A:S_B:S_C=a\cos B\cos C:b\cos A\cos C:c\cos A\cos B$。
- 同时除以 $\cos A\cos B\cos C$ 并利用正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$：

$$\frac{\sin A}{\cos A}:\frac{\sin B}{\cos B}:\frac{\sin C}{\cos C}=\tan A:\tan B:\tan C$$

- 故原命题得证。

证明

2. 证明数量积常数值： $\vec{HA}\cdot\vec{HB}=\cdots=-4R^2\cos A\cos B\cos C$

- 利用垂心到顶点的距离公式：$|\vec{HA}|=2R|\cos A|$，$|\vec{HB}|=2R|\cos B|$。
- 在锐角 $\triangle ABC$ 中，$\vec{HA}$ 与 $\vec{HB}$ 的夹角为 $180^\circ-C$。
- 数量积定义：$\vec{HA}\cdot\vec{HB}=|\vec{HA}|\cdot|\vec{HB}|\cdot\cos(180^\circ-C)$。
- 代入得：$(2R\cos A)\cdot(2R\cos B)\cdot(-\cos C)=-4R^2\cos A\cos B\cos C$。
- 由于 A,B,C 对称出现，同理可证三者循环相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

垂心组性质的向量证明：

1. 已知条件： 设 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心。根据垂心定义，有：

$$\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0 \quad \text{— (1)}$$

$$\vec{BH} \cdot \vec{AC} = 0 \quad \text{— (2)}$$

$$\vec{CH} \cdot \vec{AB} = 0 \quad \text{— (3)}$$

2. 证明 A 是 $\triangle HBC$ 的垂心： 要证明 A 是 $\triangle HBC$ 的垂心，只需证明 A 与对应顶点的连线垂直于 $\triangle HBC$ 的对边：

- **第一条高线：** 考察 A 到对边 BC 的连线，即向量 $\vec{AH}$。由 (1) 式知 $\vec{AH} \perp \vec{BC}$。
- **第二条高线：** 考察 A 到对边 HC 的连线，即向量 $\vec{BA}$（或 $\vec{AC}$）。注意对边是 HC，我们需要证明 $\vec{BA} \cdot \vec{HC} = 0$。根据向量减法：$\vec{HC} = \vec{AC} - \vec{AH}$。

  $$\vec{BA} \cdot \vec{HC} = \vec{BA} \cdot (\vec{AC} - \vec{AH}) = \vec{BA} \cdot \vec{AC} - \vec{BA} \cdot \vec{AH}$$

  此路略显复杂，我们换个角度：由 (3) 式知 $\vec{CH} \perp \vec{AB}$，即 $\vec{HC} \perp \vec{BA}$。这意味着 B 到对边 AC 的高线经过 A。

3. 逻辑归纳：

- 同理，由 (2) 式知 $\vec{BH} \perp \vec{AC}$，即 C 到对边 AB 的高线也经过 A。
- 既然 $\triangle HBC$ 的三条高线（或其延长线）都交于 A 点，根据垂心定义，A 即为 $\triangle HBC$ 的垂心。

4. 结论： 同理可证 B 是 $\triangle HAC$ 的垂心，C 是 $\triangle HAB$ 的垂心。这四点构成了相互关联的垂心组。

典型例题

例题： 在 $\triangle ABC$ 中，H 为垂心，若 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA} = 2$，且 $\angle C = 60^\circ$，求 $\triangle ABC$ 的外接圆面积。

解析：由垂心结论知 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$。在 $\triangle ABC$ 中，可以证明 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = -c \cdot |HA| \cos(\ldots)$ 较为复杂。更简便地，利用结论：$\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{CA} \cdot \vec{CB} = ab \cos C$。已知 $ab \cos 60^\circ = 2 \implies ab = 4$。结合垂心性质与余弦定理可进一步求解边长与半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **钝角三角形**：当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形时，垂心 H 在三角形外部。此时 $\tan A, \tan B, \tan C$ 中有一个为负值，向量等式的系数符号需格外注意。
- **直角陷阱**：若为直角三角形，垂心与直角顶点重合，此时 $\tan 90^\circ$ 无意义，等式 $\tan A \cdot \vec{HA} + \cdots = \vec{0}$ 不适用。
- **系数误区**：不要将垂心的正切系数与重心的均等系数（1:1:1）或内心的边长系数（a:b:c）混淆。

结论小结

1. **垂直即相等**：垂心在向量题中最大的杀手锏是 $\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$。
2. **四心联动**：
   - 重心：$1:1:1$
   - 内心：$a:b:c$
   - 垂心：$\tan A : \tan B : \tan C$
   - 外心：$\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$
3. **解题套路**：看到数量积两两相等，首选判定垂心；看到正切系数等式，首选判定垂心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.12 V11 外心

二级结论

设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，外接圆半径为 R，则有以下核心结论：

1. **模长恒等性**：$|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$；
2. **基准等式（奔驰定理形式）**：

$$(\sin 2A) \cdot \vec{OA} + (\sin 2B) \cdot \vec{OB} + (\sin 2C) \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$

3. **数量积特性**：
   - $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R^2 \cos 2C$
   - $\vec{OB} \cdot \vec{OC} = R^2 \cos 2A$
   - $\vec{OC} \cdot \vec{OA} = R^2 \cos 2B$

理解说明

外心结论的代数本质是" 正弦与圆的对称性"：

- **模长特征**：外心到三个顶点的距离相等，这是判定的核心依据。
- **系数规律**：与垂心的 $\tan A$ 系数不同，外心的系数是二倍角的正弦 $\sin 2A$。这源于外心 O 对应的分块三角形（如 $\triangle OBC$）的顶角 $\angle BOC = 2A$（圆周角定理）。
- **正弦定理联系**：由于 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$，外心等式常与正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 联立使用。

证明

证明 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R^2 \cos 2C$：

1. 因为 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，所以 $OA = OB = OC = R$。
2. 根据圆周角定理，顶点 C 对应的圆周角为 $\angle C$，则其对弧 $\overset{\frown}{AB}$ 对应的圆心角 $\angle AOB = 2C$。
3. 利用数量积的定义：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \cos(\angle AOB)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 代入几何参数得：

$$\vec{OA}\cdot\vec{OB} = R\cdot R\cdot\cos(2C) = R^2\cos 2C$$

5. 同理可证其他两组循环相等的结论。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，O 为外心，$|AB|=3, |AC|=4, |BC|=5$。若 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\vec{AO}\cdot\vec{AC}$，求外接圆面积。

解析：1. ** 判定形状 **：$3^2+4^2=5^2$，$\triangle ABC$ 为直角三角形，$\angle A=90^\circ$。2. ** 利用结论 **：由外心数量积结论推论 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\frac{1}{2}|\vec{AB}|^2=\frac{3^2}{2}=\frac{9}{2}$。3. ** 计算常数 **：$\vec{AO}\cdot\vec{AC}=\frac{1}{2}|\vec{AC}|^2=\frac{4^2}{2}=8$。4. ** 发现矛盾 **：题目给出 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\vec{AO}\cdot\vec{AC}\implies\frac{9}{2}=8$，这不合理。5. ** 重读题目 **：题目可能是想利用逆命题或修正条件。若将题目改为" 判断 O 的位置"，由数量积相等直接判定 O 在 BC 的中点（直角三角形外心在斜边中点）。

* 注：本例重点展示如何利用外心数量积与边长的直接对应关系（$\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\frac{1}{2}c^2$），而不是具体的计算数值。*

易错提醒

- **钝角三角形：**当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形（如 $C>90^\circ$）时，外心 O 在三角形外部。此时圆心角 $\angle AOB$ 依然为 $2C$。关键在于 $S_{\triangle OBC}$ 面积符号的处理。
- **直角三角形：**若 $\triangle ABC$ 为直角三角形（如 $C=90^\circ$），则 $\sin 2C=0$。此时 $\vec{OA}\cdot\vec{OB}=R^2\cos 180^\circ=-R^2$。基准等式退化为只有两项。
- **系数二倍角：**务必记牢系数是 $\sin 2A$，而不是 $\sin A$。

结论小结

1. **对称核心：**$|\vec{OA}|=|\vec{OB}|=|\vec{OC}|=R$ 是外心最纯粹的向量标签。2. **二倍角美感：**在奔驰定理中，外心的系数 $\sin 2A:\sin 2B:\sin 2C$ 与圆周角定理完美呼应。3. **数量积工具：**遇到含有 $\vec{OA}\cdot\vec{OB}$ 或 $\vec{OA}\cdot\vec{AB}$ 的动态向量最值或模长问题，应立即联想外心结论进行代换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.13 V12 等和 (高) 线

二级结论

等和线（等高线）定理：在平面内，设 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 是一组基底，对于任意向量 $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}\,(\lambda, \mu \in \mathbb{R})$：

1. **核心特征**：若点 P 在直线 AB 或与 AB 平行的直线上，则 $\lambda + \mu = k$（k 为定值）；
2. **分情况讨论**：
   - $k = 1$：等和线即为直线 AB；
   - $0 < k < 1$：等和线位于点 O 与直线 AB 之间；
   - $k > 1$：直线 AB 位于点 O 与等和线之间；
   - $k = 0$：等和线经过原点 O（即与 AB 平行且过 O 的直线）；
   - 关于 O 点对称的两条等和线，其 k 值互为相反数。
3. **距离比例**：定值 k 的变化与等和线到点 O 的距离成正比。

理解说明

定理深度解读：

- **三点共线定理的推广**：当 $k = 1$ 时，即为著名的"三点共线定理" $\lambda + \mu = 1$。
- **"等高"的物理意义**：若把 O 看作原点，直线 AB 看作高度为 1 的水平线，那么 $\lambda + \mu = k$ 实际上定义了一个线性函数，每一条平行于 AB 的直线都是该函数的"等值线"。
- **比例转化**：若 $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$，且 P 落在某条等和线上，则有 $\vec{OP} = k\left(\frac{\lambda}{k}\vec{OA} + \frac{\mu}{k}\vec{OB}\right)$。括号内系数和为 1，代表在直线 AB 上的投影点，而 k 则是伸缩比例。

证明

等和线定理简要证明：

1. 设直线 AB 的方程为 l_0。若点 P 在直线 AB 上，根据三点共线定理有 $\lambda + \mu = 1$。
2. 设直线 l 平行于 AB，则可设其方程为 $\vec{OP} = k\vec{OQ}$，其中 Q 是直线 AB 上的一点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. 令 $\vec{OQ} = \lambda_0\vec{OA} + \mu_0\vec{OB}$，且 $\lambda_0 + \mu_0 = 1$。
4. 则 $\vec{OP} = k(\lambda_0\vec{OA} + \mu_0\vec{OB}) = (k\lambda_0)\vec{OA} + (k\mu_0)\vec{OB}$。
5. 记 $\lambda = k\lambda_0, \mu = k\mu_0$，则有 $\lambda + \mu = k(\lambda_0 + \mu_0) = k \cdot 1 = k$。
6. 因 $l//AB$，由 k 的比例性质可知，该常数 k 即为直线 l 与直线 AB 到 O 点距离的比值。

典型例题

典型例题：在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，点 P 满足 $\vec{AP} = \lambda\vec{AB} + \mu\vec{AC}$。若点 P 落在中线 AM 上，求 λ 与 μ 的关系。

解析：1. 找到 $k = 1$ 的基准线：直线 BC。在基准线上 $\lambda + \mu = 1$。2. 观察等和线：点 P 落在过 A 的直线 AM 上。但这并不符合平行关系。3. **注意：**等和线定理要求等和线**平行**于基准线。4. **修正思路：**若 P 落在过 M 且平行于 AB 的直线上，则可直接使用。5. 本题通常考查三点共线：若 P, B, C 共线，则 $\lambda + \mu = 1$。若 $\vec{AP} = k\vec{AM} = k(\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC})$，则 $\lambda = \mu = \frac{k}{2}$，即 $\lambda = \mu$。

易错提醒

- **基准错位：**使用定理前，必须明确哪条线是 $k = 1$ 的基准线（通常是连接两基底向量终点的直线）。
- **比例正负：**当等和线与基准线在 O 点异侧时，k 为负值。学生常忽略负号。
- **向量起点：**所有向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OP}$ 必须始于同一点 O。

结论小结

等和线定理口诀：

- **一线上，和相等：**平行线上的点，系数和为定值。
- **过终点，和为一：**经过基底终点的直线，$k = 1$。
- **远则大，近则小：**离 O 越远，$|k|$ 越大；过 O 点，$k = 0$。
- **反向记，负数加：**在 O 点另一侧，k 取负数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.14 V13 爪子定理

二级结论

爪子定理 (三点共线定理)：已知 M, P, N 是平面内不同的三点，A 是该平面内任意一点，则：

1. **核心结论**：M, P, N 三点共线的充要条件是存在实数 λ，使得：

$$\vec{AP} = \lambda\vec{AM} + (1-\lambda)\vec{AN}$$

2. **一般形式**：若 $\vec{AP} = m\vec{AM} + n\vec{AN}$，则 M, P, N 三点共线的充要条件是：

$$m + n = 1$$

理解说明

定理深度解读：

- **"爪子"形象**：该定理涉及四个点，从点 A 出发引出三条向量，形状像鸟类的爪子，故名"爪子模型"。
- **系数的意义**：
  - 当 $0 < \lambda < 1$ 时，点 P 在线段 MN 内部；
  - 当 $\lambda > 1$ 或 $\lambda < 0$ 时，点 P 在线段 MN 的延长线或反向延长线上；
  - λ 的本质是分点比：$\lambda = \frac{PN}{MN}$（注意向量方向）。
- **基底独立性**：该结论与起点 A 的位置无关，这使得我们在解题时可以灵活选取最方便的观测点作为起点。

证明

爪子定理证明：

1. **充分性**：若 $\vec{AP} = \lambda\vec{AM} + (1-\lambda)\vec{AN}$，则 $\vec{AP} - \vec{AN} = \lambda(\vec{AM} - \vec{AN})$。由向量减法定义知：$\vec{NP} = \lambda\vec{NM}$。由于 $\vec{NP}$ 与 $\vec{NM}$ 共线且有公共点 N，故 M, P, N 三点共线。

2. **必要性**：若 M, P, N 三点共线，则向量 $\vec{NP}$ 与 $\vec{NM}$ 共线。故存在实数 λ，使得 $\vec{NP} = \lambda\vec{NM}$。代入起点 A 拆分：$\vec{AP} - \vec{AN} = \lambda(\vec{AM} - \vec{AN})$。整理得：$\vec{AP} = \lambda\vec{AM} + (1-\lambda)\vec{AN}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，$AN=\frac{1}{3}NC$，M 是 AB 的中点，连接 BM 与 AN 的交点为 P。若 $\vec{AP}=x\vec{AB}+y\vec{AC}$，求 $x+y$ 的值。

解析：1. 因为 M,P,B 三点共线，设 $\vec{AP}=m\vec{AM}+(1-m)\vec{AB}$。由于 $\vec{AM}=\frac{1}{2}\vec{AB}$，可得 $\vec{AP}$ 仅由 $\vec{AB}$ 表示。2. 更有意义的做法是利用爪子定理系数和为 1：点 P 在 BM 上，则 $\vec{AP}=\alpha\vec{AM}+\beta\vec{AB}$，其中 $\alpha+\beta=1$。同理，点 P 在直线 AN 上（此处 N 在 AC 上），由爪子定理知，$\vec{AP}$ 展开为 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 时，其系数比应遵循共线轨迹。3. **结论**：此类题型是爪子定理最经典的应用，即通过多组三点共线构造方程组求解系数。

易错提醒

- **起点必须统一**：公式中的三个向量 $\vec{AP},\vec{AM},\vec{AN}$ 必须拥有相同的起点。
- **系数和为 1 的条件**：只有当三个向量的终点共线时，系数和才为 1。如果起点 A 也在该直线上，结论依然成立，但向量将退化为共线向量。
- **注意 $1-\lambda$**：在填空题中，常有 $\vec{AP}=x\vec{AM}+y\vec{AN}$ 的形式，务必核对 $x+y=1$。

结论小结

爪子定理记忆口诀：起点任意发三箭，终点共线是一家。左边一份单向量，右边系数和为一。比例决定点位置，内外延展看 λ。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.15 V14 向量数量积与三角形边长的关系公式

二级结论

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，则：

1. **核心公式**：$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$；
2. **通项表示**：
   - $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \frac{a^2+c^2-b^2}{2}$
   - $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = \frac{a^2+b^2-c^2}{2}$
3. **几何意义**：该公式将两个共起点向量的数量积完全转化为三角形三边的度量。

理解说明

深度解读：公式背后的逻辑

- **余弦定理的变体**：由数量积定义 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}||\vec{AC}| \cos A$。结合余弦定理 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，消去分母中的边长项即可得到该公式。
- **极化恒等式的影子**：此公式与极化恒等式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4}(|\vec{a}+\vec{b}|^2 - |\vec{a}-\vec{b}|^2)$ 的物理结构异曲同工，本质上是在处理三角形中的平行四边形模长关系。
- **应用场景**：在已知三边长度或涉及中线、投影计算的题目中，该公式可以绕过角度计算，直接进入代数运算逻辑。

证明

向量数量积边长公式的证明：

1. **向量表示对边**：在 $\triangle ABC$ 中，设 $\vec{AB} = \mathbf{c}, \vec{AC} = \mathbf{b}$，则对边 $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$。
2. **模长平方运算**：对向量 $\vec{BC}$ 进行模长平方运算：$a^2 = |\vec{BC}|^2 = |\vec{AC} - \vec{AB}|^2$
3. **展开向量数量积**：根据完全平方公式：$a^2 = |\vec{AC}|^2 + |\vec{AB}|^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
4. **代入边长符号**：$a^2 = b^2 + c^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
5. **移项整理**：$2\vec{AB} \cdot \vec{AC} = b^2 + c^2 - a^2$ 由此得出：$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

典型例题： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3, AC=4, BC=2$，求 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$ 的值。

解析： 1. 识别边长：$c=3, b=4, a=2$。2. 直接代入公式：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{3^2+4^2-2^2}{2}$ 3. 计算结果：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{9+16-4}{2}=\frac{21}{2}=10.5$。

注：若使用角度计算，需先解出 $\cos A$，过程相对繁琐。

易错提醒

- **起点顺序：** 公式要求两个向量必须是 ** 同起点 **。如果是 $\vec{AB}\cdot\vec{CA}$，必须先转化为 $-\vec{AB}\cdot\vec{AC}$。
- **符号混淆：** 公式分子中，减去的永远是 ** 向量终点连线所对的边（即对边 a）**。
- **适用条件：** 虽然该公式源于余弦定理，但在向量证明题中，直接使用该结论可以简化大题步骤。

结论小结

向量数量积边长口诀： 同点出发乘积现，两邻平方减对边。系数记得除以二，绕过角度变简单。极化恒等同宗源，向量边长一火牵。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.16 V15 哈密顿公式

二级结论

设 $\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H，外接圆半径为 R，边长为 a, b, c，则：

1. **核心等式**：$\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$；
2. **顶点表示**：$\vec{AH} = \vec{OB} + \vec{OC}$（同理对 B, C 顶点亦成立）；
3. **模长平方结论**：$|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$；
4. **距离关系**：$|\vec{AH}|^2 = 4R^2 - a^2$。

理解说明

深度解读：从向量到代数的跨越

- **能量守恒式的结构**：$|\vec{OH}|^2$ 的公式揭示了垂心到外心的距离完全由外接圆半径和三边长决定。
- **与重心的联系**：已知 $\vec{OH} = 3\vec{OG}$，故可导出重心距离公式：$|\vec{OG}|^2 = R^2 - \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2)$。这常用于证明平面向量中的”西姆松线”或”欧拉线”相关长度问题。
- **特殊图形验证**：在等边三角形中，$a^2 + b^2 + c^2 = 3(\sqrt{3}R)^2 = 9R^2$，此时 $|\vec{OH}|^2 = 0$，符合外心垂心重合的几何事实。

证明

哈密顿公式（Hamilton's Formula）的详细分步证明：

1. 构造辅助点与向量设 $\triangle ABC$ 的外心为 O。我们并不直接找垂心，而是先通过向量加法构造出一个”候选点” H'，令其满足：

$$\vec{OH'} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} \quad \text{—(式 1)}$$

我们的目标是证明：这个构造出来的 H' 点，由于其满足垂心的所有几何特征，故它就是垂心 H。

2. 证明 $AH' \perp BC$ (即 H' 在 A 边的高线上)

- 考察从顶点 A 指向 H' 的向量：$\vec{AH'} = \vec{OH'} - \vec{OA}$。
- 代入 (式 1) 得：$\vec{AH'} = (\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$。
- 取 BC 边的中点为 M，则由中点向量公式知：$\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 故 $\vec{AH'} = 2\vec{OM}$。
- 因为 O 是外心，M 是 BC 中点，所以 OM 是 BC 的中垂线，即 $OM \perp BC$。
- 由向量平行与垂直的传递性：因为 $\vec{AH'} \parallel \vec{OM}$ 且 $\vec{OM} \perp \vec{BC}$，所以 $\vec{AH'} \perp \vec{BC}$。

3. 证明 $BH' \perp AC$ (即 H' 在 B 边的高线上)

- 同理，考察向量 $\vec{BH'} = \vec{OH'} - \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{OC}$。
- 取 AC 边的中点为 N，则 $\vec{BH'} = 2\vec{ON}$。
- 因为 $ON \perp AC$ (中垂线性质)，故 $\vec{BH'} \perp \vec{AC}$。

4. 归纳与结论

- 既然点 H' 既在过 A 垂直于 BC 的直线上，又在过 B 垂直于 AC 的直线上，根据三角形垂心的定义（三条高的交点且交点唯一），点 H' 必然就是该三角形的垂心 H。
- 因此，结论成立：$\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。

证明

1. **核心等式证明**：设 $\vec{m} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。考察 $\vec{m} - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$。取 BC 中点 M，则 $\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$。因 $OM \perp BC$，故 $(\vec{m} - \vec{OA}) \perp \vec{BC}$。同理可证该点满足垂心定义，故 $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。
2. **距离关系证明 ($|\vec{AH}|^2 = 4R^2 - a^2$)**：
   - 由核心等式移项得：$\vec{AH} = \vec{OH} - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$。
   - 对等式两边同时平方：
   $$|\vec{AH}|^2 = |\vec{OB} + \vec{OC}|^2$$
   $$|\vec{AH}|^2 = |\vec{OB}|^2 + |\vec{OC}|^2 + 2\vec{OB} \cdot \vec{OC}$$
   - 注意 O 为外心，则 $|\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$。
   - 根据数量积边长公式，在 $\triangle OBC$ 中，$\vec{OB} \cdot \vec{OC} = \frac{R^2+R^2-a^2}{2} = R^2 - \frac{a^2}{2}$。
   - 代入上式整理：
   $$|\vec{AH}|^2 = R^2 + R^2 + 2(R^2 - \frac{a^2}{2})$$
   $$|\vec{AH}|^2 = 2R^2 + 2R^2 - a^2 = 4R^2 - a^2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. **模长平方推导 ($|\vec{OH}|^2$)：**

$$|\vec{OH}|^2 = |\vec{OA} + (\vec{OB} + \vec{OC})|^2 = |\vec{OA} + \vec{AH}|^2$$

$$|\vec{OH}|^2 = |\vec{OA}|^2 + |\vec{AH}|^2 + 2\vec{OA} \cdot \vec{AH}$$

代入前步结论及 $\vec{OA} \cdot (\vec{OB} + \vec{OC})$，展开化简得：

$$|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$$

典型例题

例题： 在 $\triangle ABC$ 中，外接圆半径 $R = 1$，三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 + c^2 = 8$，求外心 O 到垂心 H 的距离。

解析： 1. 直接使用模长推论公式：$|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$ 2. 代入已知数据：$|\vec{OH}|^2 = 9(1)^2 - 8 = 1$ 3. 解得：$|\vec{OH}| = 1$。4. **拓展：** 此时可以进一步求得重心到外心的距离 $OG = \frac{1}{3}OH = \frac{1}{3}$。

易错提醒

- **公式系数：** 注意是 $9R^2$，容易误记为 $3R^2$ 或 R^2。
- **适用条件：** 该公式要求 R 必须是 $\triangle ABC$ 的外接圆半径。如果题目给出的是内切圆半径，需先进行转换。
- **平方根忽略：** 在求距离时，记得对公式结果开平方，公式给出的是距离的平方。

结论小结

哈密顿公式增强版口诀： 外连三顶垂心现，平方公式更惊艳。九倍半径减三边，距离平方算得便。向量求和看对称，代数模长记九元。欧拉线上比例定，向量几何大团圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.17 V16 欧拉线四点共线

二级结论

结论：欧拉线四点共线定理在任意非等边 $\triangle ABC$ 中，以下四个特殊点始终共线，这条直线称为**欧拉线**：

1. **外心** O：三边中垂线交点；
2. **重心** G：三条中线交点；
3. **九点圆圆心** E：三角形九点圆的中心；
4. **垂心** H：三条高线交点。

核心数量关系：

$$\vec{OH} = 3\vec{OG}, \quad \vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}, \quad \vec{EG} = \frac{1}{6}\vec{OH}$$

即比例关系为 $OG : GE : EH = 2 : 1 : 3$。

理解说明

深度解读：点位分布与比例记忆

- **位置顺序**：在欧拉线上，四点的排列顺序依次为：**外心 (O) → 重心 (G) → 九点圆心 (E) → 垂心 (H)**。
- **比例密码**：我们可以记一个简单的比例序列 $2 : 1 : 3$。
  - $OG = 2 \times GE$
  - $EH = 3 \times GE$
  - 由此推导 $GH = 2OG$，这是竞赛中最常用的比例。
- **特殊情况**：当三角形为等边三角形时，四点合一，欧拉线退化为一个点；当三角形为等腰三角形时，欧拉线即为底边上的高。

证明

欧拉线共线与比例的向量证明：

1. **建立基准**：由哈密顿公式知，以角外心 O 为起点，有 $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。
2. **引入重心**：根据重心性质，$\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$。
3. **证明 O, G, H 共线**：显然 $\vec{OH} = 3\vec{OG}$。因为向量共线且有公共点 O，故 O, G, H 三点共线，且 H 在 OG 延长线上，$GH = 2OG$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. **引入九点圆心**：九点圆心 E 是 OH 的中点，即 $\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}$。
5. **计算** GE：$\vec{GE} = \vec{OE} - \vec{OG} = \frac{1}{2}\vec{OH} - \frac{1}{3}\vec{OH} = \frac{1}{6}\vec{OH}$。
6. **结论**：四点均可由 $\vec{OH}$ 线性表示，故四点共线。

典型例题

典型例题：在 $\triangle ABC$ 中，外心 O 到垂心 H 的距离为 6，求：(1) 外心 O 到重心 G 的距离；(2) 九点圆心 E 到重心 G 的距离。

解析：1. 已知 $OH = 6$。2. 根据欧拉线比例 $OH = 3OG$，得 $OG = \frac{1}{3} \times 6 = 2$。3. 根据比例 $OG : GE : EH = 2 : 1 : 3$，设 $GE = k$，则 $2k + k + 3k = 6k$。4. $6k = 6 \implies k = 1$。5. 故 $GE = 1$。

易错提醒

- **内心不在欧拉线上**：这是一个极高频的陷阱。除等腰三角形外，**内心** I 通常不在欧拉线上。
- **比例反向**：注意 H 离 G 更远，而 O 离 G 更近。常有学生记反为 $OG = 2GH$。
- **九点圆心位置**：九点圆圆心 E 永远是外心 O 与垂心 H 的中点。

结论小结

欧拉线记忆口诀：外重九垂一线牵，二一三比记心间。外心出发三倍重，九点圆心驻中间。内心顽皮不入列，除非等腰才并肩。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.18 V17 九点圆

二级结论

结论：九点圆（费尔巴哈圆）定理对于任意 $\triangle ABC$，以下九个点共圆：

1. **三边中点**：D, E, F；
2. **三条高的垂足**：H_1, H_2, H_3；
3. **垂心与顶点连线的中点**（欧拉点）：X, Y, Z。

核心性质：

- **半径关系**：九点圆半径 $R_9 = \frac{1}{2}R$（R 为外接圆半径）；
- **圆心位置**：九点圆心 E 是外心 O 与垂心 H 的中点；
- **费尔巴哈定理**：九点圆与内切圆内切，与三个旁切圆外切。

二级结论

结论：九点圆心位置特性设 $\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H，九点圆圆心为 E，则：

1. **中点性质**：$\vec{OE} = \vec{EH} = \frac{1}{2}\vec{OH}$；
2. **坐标表示**：$E = \frac{O+H}{2}$；
3. **向量关系**：对于平面内任意一点 P，$\vec{PE} = \frac{1}{2}(\vec{PO} + \vec{PH})$；
4. **半径对应**：九点圆的圆心到九点的距离恒为 $\frac{1}{2}R$。

理解说明

深度解读：九点圆的几何逻辑

- **位似变换**：九点圆本质上是以垂心 H 为位似中心，将外接圆缩小为原来 $\frac{1}{2}$ 的产物。
- **欧拉线上的明珠**：九点圆心 E 恰好位于欧拉线的中点，平衡了外心 O 与垂心 H。
- **对称性**：由于 X, Y, Z 是垂心与顶点的中点，它们与边中点 D, E, F 构成了关于九点圆心的中心对称关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

九点圆心向量表示与半径证明：

1. **定义圆心：** 已知外心 O 与垂心 H。令 E 为 OH 中点，则 $\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}$。
2. **计算到中点的距离：** 设 M 为 BC 中点。
$$\vec{EM} = \vec{OM} - \vec{OE} = \vec{OM} - \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$
利用 $\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$，代入得：
$$\vec{EM} = \vec{OM} - \frac{1}{2}\vec{OA} - \vec{OM} = -\frac{1}{2}\vec{OA}$$
3. **求模长：** $|\vec{EM}| = |-\frac{1}{2}\vec{OA}| = \frac{1}{2}R$。
4. **结论：** 同理可证 E 到其他中点、垂足及欧拉点的距离均为 $\frac{1}{2}R$。故这九点共圆，且半径为外接圆的一半。

证明

九点圆心位置与性质的完整证明：

1. **圆心位置的设定：** 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H。定义点 E 为线段 OH 的中点，即：
$$\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$
2. **证明 E 到边中点的距离为 $\frac{R}{2}$：** 设 BC 边中点为 M，则 $\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OC})$。考察向量 $\vec{EM}$：
$$\vec{EM} = \vec{OM} - \vec{OE} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OC}) - \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$
$$\vec{EM} = -\frac{1}{2}\vec{OA}$$
由于 $|\vec{OA}| = R$（外接圆半径），故 $|\vec{EM}| = \frac{1}{2}R$。
3. **证明 E 到欧拉点的距离为 $\frac{R}{2}$：** 设 AH 的中点为 X（欧拉点），则 $\vec{OX} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OH})$。考察向量 $\vec{EX}$：
$$\vec{EX} = \vec{OX} - \vec{OE} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OH}) - \frac{1}{2}\vec{OH}$$
$$\vec{EX} = \frac{1}{2}\vec{OA}$$
同理得 $|\vec{EX}| = \frac{1}{2}R$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. **证明 E 到垂足的距离**：设 BC 边上的垂足为 D。在直角三角形 XDM 中，XM 是九点圆的一条直径（长度为 R），根据直角三角形斜边中线定理，E 作为 XM 的中点，到直角顶点 D 的距离必然满足 $ED = \frac{1}{2}XM = \frac{1}{2}R$。

5. **结论**：综上所述，点 E 到九个特征点的距离均为 $\frac{1}{2}R$。因此，E 必为九点圆圆心，且其位置处于外心 O 与垂心 H 的中点。

典型例题

典型例题：已知 $\triangle ABC$ 的外接圆方程为 $x^2 + y^2 = 4$，垂心坐标为 $(2, 0)$。求其九点圆的圆心坐标及圆方程。

解析：1. **求外心**：由方程知外心 $O(0, 0)$，半径 $R = 2$。2. **求九点圆心**：九点圆心 E 是 OH 的中点。$x_E = \frac{0+2}{2} = 1, y_E = \frac{0+0}{2} = 0$。即 $E(1, 0)$。3. **求半径**：$R_9 = \frac{1}{2}R = \frac{1}{2} \times 2 = 1$。4. **写方程**：$(x-1)^2 + y^2 = 1$。

易错提醒

- **点数混淆**：九点圆包含的是”边中点”而非”角平分线中点”。
- **位似中心**：注意位似中心是垂心 H，而不是重心 G（虽然 G 也在欧拉线上）。
- **特殊图形**：在直角三角形中，垂足与顶点重合，边中点与欧拉点部分重合，此时九个点会”退化”为五个不同的点，但结论依然成立。

结论小结

九点圆记忆口诀：三中三足三欧拉，九点共圆传天下。半径折半外接圆，圆心中分欧拉画（OH 中点）。费尔巴哈切内旁，几何奇迹在中华。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6.19 V18 垂心高级性质

二级结论

结论：垂心的核心性质汇总 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H，垂足三角形为 $\triangle DEF$：

1. **垂心组性质：** 在 A, B, C, H 四点中，任一点均为其余三点构成三角形的垂心；
2. **内心转化性质：** 垂心 H 是其垂足三角形 $\triangle DEF$ 的内心；
3. **旁心转化性质：** 原三角形顶点 A, B, C 分别是垂足三角形 $\triangle DEF$ 的旁心；
4. **对称点性质：** 垂心关于边的对称点、关于边中点的对称点均在 $\triangle ABC$ 的外接圆上。

理解说明

深度解读：垂心的几何" 嵌套"

- **角度的桥梁：** 垂心通过垂足三角形将原三角形的角度（A, B, C）与新三角形的角度联系起来。例如，垂足三角形的角 $\angle EDF = 180^\circ - 2A$（针对锐角三角形）。
- **共圆的密集区：** 垂心的存在伴随着大量直径为三角形边长或顶点与垂心连线的四点共圆。这是利用圆周角性质证明垂直关系的天然温床。
- **垂心组的稳定性：** 垂心组性质意味着这四个点在几何地位上是平等的，这种对称性常用于简化复杂的向量轨迹问题。

证明

核心证明：垂心与垂足三角形的关系

1. 垂心是垂足三角形内心：

- 由 $\angle AFC = \angle ADC = 90^\circ$ 知 A, F, D, C 四点共圆 $\implies \angle ADE = \angle ACF$。
- 同理 A, B, D, E 共圆 $\implies \angle ADF = \angle ABE$。
- 因 $\angle ACF = \angle ABE = 90^\circ - A$，故 $\angle ADE = \angle ADF$，AD 为角平分线。同理可证。

2. 垂心组对称性证明：

- 设 H 为 $\triangle ABC$ 垂心，则 $\vec{CH} \cdot \vec{AB} = 0, \vec{BH} \cdot \vec{AC} = 0$。
- 在 $\triangle HBC$ 中，考察 B 到对边 HC 的高，即 $\vec{AB} \cdot \vec{HC}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- $\vec{BA} \cdot \vec{HC} = \vec{BA} \cdot (\vec{AC} - \vec{AH})$。由已知垂直关系可推导其必为 0。
- 故 A, B, C 依次成为对应三角形的垂心。

典型例题

典型例题：在锐角 $\triangle ABC$ 中，H 为垂心，若 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R，求 $\triangle HBC$ 的外接圆半径 R'。

解析：1. 利用垂心组性质，A 是 $\triangle HBC$ 的垂心。2. 垂心关于边的对称点 H' 在外接圆上，故 $\triangle HBC$ 与 $\triangle H'BC$ 全等（关于 BC 对称）。3. $\triangle H'BC$ 的顶点均在原外接圆上，故其外心即为 O，半径为 R。4. **结论：**$R' = R$。注：垂心组构成的四个三角形，其外接圆半径全部相等。

易错提醒

- **锐钝角区别：**当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形时，垂心 H 在外部。此时 H 不是垂足三角形的内心，而是其一个顶点，而钝角顶点才是垂足三角形的内心。
- **垂足位置：**在直角三角形中，垂心与直角顶点重合，此时垂足三角形退化为一条线段，上述性质需特殊处理。
- **内心混淆：**不要误认为垂心是原三角形的内心。垂心是原三角形的”高线交点”，只有在垂足三角形这个特定视角下，它才具备内心的性质。

结论小结

垂心高级性质口诀：垂心垂足是一家，内心就在高交下。顶点旁心互转换，四点对称是一家。关于边线做对称，外圆之上见其华。半径相等四圆聚，几何美感绽如花。

7 不等式

8 平面几何

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.1 P01 圆外一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

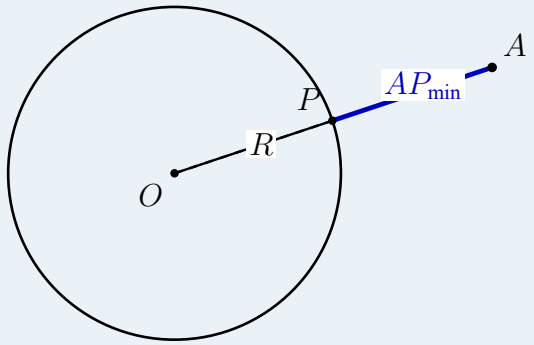
P01 圆外一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆外，且 $OP = d\,(d > R)$。

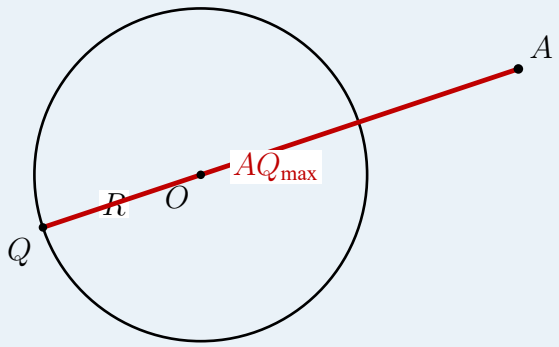
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $d - R$;
- 最大值为 $d + R$。

最小距离在 OP 与圆的交点处取得，最大距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得。



Nearest distance (最近距离)



Farthest distance (最远距离)

理解说明

从点 P 出发，到圆上不同点连线，长度是不断变化的。

直观地看：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 正对着 P 的那一侧";
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 背对着 P 的那一侧"。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

也就是说，距离的极值一定出现在 **直线 OP 与圆的交点**上，而不会出现在侧面。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

又因为 $OA = R$,$OP = d$，故

$$d - R \leq PA \leq d + R$$

当 A 在直线 OP 上，且位于

- O 与 P 之间时，$PA = d - R$;
- O 的反向延长线上时，$PA = d + R$。

因此结论成立。

典型例题

例：
已知圆 O 的半径为 3, 点 P 满足 $OP = 5$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。
解：
由于 $5 > 3$，点 P 在圆外，

$$\text{最小距离} = 5 - 3 = 2, \quad \text{最大距离} = 5 + 3 = 8$$

易错提醒

- 该结论**只适用于点在圆外**的情形；
- 若点在圆内，最小距离为 $R - d$，最大距离仍为 $R + d$；
- 极值点**不在任意位置**，而只在 OP 方向上；
- 不要误以为" 垂线最短" 可以直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆外一点到圆距离极值记忆口诀：

”外点看圆心，加减半径就行”

- 最近：$OP - R$；
- 最远：$OP + R$；
- 位置：都在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.2 P02 圆内一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

P02 圆内一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R, 点 P 在圆内，且 $OP = d\,(0 \le d < R)$。
则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $R - d$;
- 最大值为 $R + d$。

最小距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得，最大距离在 OP 与圆的交点处取得。

理解说明

点 P 在圆内时，从 P 出发连到圆上的各点，长度同样是不断变化的。
直观理解：

- 离 P 最近的圆上点，一定在" 靠近圆心相反方向" 的那一侧；
- 离 P 最远的圆上点，一定在" 从圆心指向 P 再向外" 的那一侧。

换句话说，无论点在圆内还是圆外，**极值点都只会出现在直线 OP 上**。

证明

设圆上任意一点为 A, 连接 PA、OA。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP - OA| \le PA \le OP + OA$$

因为 $OA = R$,$OP = d$, 且 $d < R$，故

$$R - d \le PA \le R + d$$

当点 A 在直线 OP 上，且位于 O 的反向延长线方向时，$PA = R - d$;
当点 A 在直线 OP 上，且位于 P 指向圆外方向时，$PA = R + d$。
因此结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例：

已知圆 O 的半径为 5, 点 P 满足 $OP = 2$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。

解：

由于 $2 < 5$，点 P 在圆内，

$$\text{最小距离} = 5 - 2 = 3, \quad \text{最大距离} = 5 + 2 = 7$$

易错提醒

- 不要误认为" 点在圆内就没有最小距离"；
- 圆内、圆外的公式形式不同，**但本质来自同一个三角形不等式**；
- 极值点仍然只出现在 OP 所在直线上；
- 注意区分 $R - d$ 与 $d - R$ 的正负。

结论小结

圆与点距离极值统一记忆法：

" 最大一律加，最小看位置"

- 点在圆外：最小 $= OP - R$；
- 点在圆内：最小 $= R - OP$；
- 最大距离统一为 $OP + R$；
- 极值点一定在直线 OP 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.3 P03 圆上一点到圆的距离极值

二级结论

P03 圆上一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R，点 P 在圆上，即 $OP = R$。

则点 P 到圆上各点距离的：

- 最小值为 0；
- 最大值为 $2R$。

最小距离在 P 点本身取得，最大距离在圆上与 P 直径相对的点处取得。

理解说明

当点 P 在圆上时，它本身就是圆上的一个点，因此最小距离显然为 0。

而最远的圆上点，一定在通过圆心 O 的直线 OP 的反方向，也就是与 P 成直径相对的位置。

证明

对任意圆上点 A, 在 $\triangle OPA$ 中有

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

由于 $OP = OA = R$, 故

$$0 \leq PA \leq 2R$$

等号成立情况显然成立，故结论成立。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 点 P 在圆上，则 P 到圆上各点距离的最大值为多少？

解：最大距离为 $2R = 8$

易错提醒

- 圆上一点属于特殊情形，不能套圆内或圆外公式；
- 最大距离一定是直径长度，而不是半径；
- 极值点仍在 OP 所在直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

圆上一点模型：

- 最近：0；
- 最远：$2R$；
- 本质：直径模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.4 P04 点到圆距离极值的统一模型

二级结论

P04 点到圆距离极值的统一模型

设圆半径为 R，点 P 到圆心距离为 d, 则点 P 到圆上点距离的极值满足：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

该不等式同时适用于点在圆内、圆上、圆外三种情形。

理解说明

无论点 P 在哪里，距离问题都可以统一转化为 $\triangle OPA$ 中的三角形不等式。
区别只在于：

- $d < R$（圆内）；
- $d = R$（圆上）；
- $d > R$（圆外）。

模型不变，位置决定结果。

证明

由三角形不等式

$$|OP-OA| \le PA \le OP+OA$$

代入 $OP=d, OA=R$ 即得结论。

典型例题

例：

已知 $OP=d$，圆半径为 R, 请写出点 P 到圆距离的取值范围。

解：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

易错提醒

- 统一模型是**不等式范围**，不是具体数值；
- 不要忽略绝对值；
- 极值点始终在 OP 直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话总结：

点到圆距离极值，本质就是三角形不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.5 P05 直线与圆的距离极值

二级结论

P05 直线与圆的距离极值结论

设圆心 O 到直线 l 的距离为 d, 圆的半径为 R。

则直线 l 上点到圆的最小距离为：

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆有公共点，最小距离为 0。

理解说明

研究直线与圆的距离，本质上是研究：**直线上哪些点，离圆最近**。

距离最短的情形，一定发生在：

- 圆心 O 向直线 l 作垂线；
- 垂足所在方向与圆的关系。

因此问题可以完全转化为圆心到直线的距离 d 与半径 R 的比较。

证明

设点 A 为直线 l 上任意一点，连接 OA。

由于点到直线的距离最短为垂线段，故 $OA \geq d$。

点 A 到圆的最小距离，即 OA 与 R 的差的最小值，因此最小距离为

$$|d-R|$$

当 $d<R$ 时，直线与圆相交，存在公共点，故最小距离为 0。

典型例题

例：

已知圆半径为 4, 圆心到直线 l 的距离为 6, 求直线 l 到圆的最小距离。

解：

由于 $6>4$, 直线在圆外，

$$\text{最小距离} = 6-4=2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 该结论只讨论**最小距离**，不存在最大距离；
- 不要忘记分 $d < R$ 与 $d \geq R$ 两种情况；
- ”直线到圆的距离”指的是**直线上点到圆的最小值**。

结论小结

直线与圆距离极值口诀：

”圆心量出来，减半径”

- $d > R$：最小距离 $= d - R$；
- $d = R$：相切，距离为 0；
- $d < R$：相交，距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8.6 P06 两圆之间的距离极值

二级结论

P06 两圆之间的距离极值结论

设两圆圆心分别为 O_1, O_2, 半径分别为 R_1, R_2, 圆心距为 d。
则两圆上点之间距离的取值范围为：

$$|d-(R_1+R_2)| \le AB \le d+R_1+R_2$$

理解说明

两圆之间的距离问题，本质是把" 点到圆" 的模型升级为" 圆到圆"。
最短距离：

- 一定发生在两圆心连线方向；
- 对应的是两半径的" 迎面" 或" 相交" 情况。

最长距离：

- 一定发生在两圆心连线的反方向；
- 相当于两半径在同一直线上" 拉开"。

证明

取圆 O_1 上点 A, 圆 O_2 上点 B, 在 $\triangle O_1ABO_2$ 中，
由三角形不等式，有

$$|O_1O_2-(O_1A+O_2B)| \le AB \le O_1O_2+O_1A+O_2B$$

代入

$$O_1O_2=d, \quad O_1A=R_1, \quad O_2B=R_2,$$

即得结论。

典型例题

例：
已知两圆半径分别为 2 与 3, 圆心距为 10, 求两圆上点之间距离的最大值和最小值。
解：

$$\text{最小值}=10-(2+3)=5, \quad \text{最大值}=10+2+3=15$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 若 $d < R_1 + R_2$，两圆相交，最小距离为 0；
- 若 $d = R_1 + R_2$，两圆外切；
- 不要误把 $|d - (R_1 + R_2)|$ 写成 $|d - R_1 - R_2|$；
- 极值点一定位于圆心连线上。

结论小结

两圆距离极值统一记忆：

- 最近：圆心距减”半径和”；
- 最远：圆心距加”半径和”；
- 相交或内含：最小距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料